



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE DATOS EMPRESARIALES

Trabajo Práctico Final

Grupo 2 - Escenario Discográfica

Profesor:

- Ing. Andrés Pablo **Fantin**.

Alumnos:

- Aldo Omar **Andres**.
- Sixto Feliciano **Arrejin**.
- Agustín Nicolás **Bravo Pérez**.
- André Leandro **San Lorenzo**.

29 de Junio de 2025

Índice

Consigna	1
1. Diseño e Implementación del Cubo OLAP	1
2. Visualización de Resultados en Herramienta BI	2
3. Operaciones OLAP Clásicas	2
4. (Opcional) Modelo Tabular en SQL Server	2
5. (Opcional) Implementación en Plataforma Cloud	3
Entrega Final	4
Introducción	5
Objetivo	5
Cubo OLAP	6
Instalación y configuraciones generales	6
Origen de Datos	8
Vista de Origen de Datos	9
Cubo	11
Jerarquías y Dimensiones	14
Dim Tienda	14
Dim Tiempo	20
Dim Disco	27
Medidas Calculadas	32
Demanda Insatisfecha	32
KPI Objetivo	33
Herramienta BI: Power BI	34
Instalación	34
Report Server	34
Power BI Desktop	37
Nuevo Proyecto	37
Desarrollo del Tablero	38
Filtro	39
Tarjeta	40
KPI	41
Cantidad Vendida	41
TOP 7 Ventas por Género	42
Demanda Insatisfecha	43
TOP 10 Discos	44
TOP 10 Países con Mayor Demanda	45
Mapa - Cantidad Pedida por País/Región/Ciudad/Tienda	45
Navegación	46
Operaciones OLAP Clásicas	47
Drill-down, Roll-up y Slice	47
Drill-down y Dice	48

Consigna

Aplicar técnicas de análisis multidimensional sobre el Data Warehouse (DW) previamente implementado, utilizando SQL Server Analysis Services (SSAS), o bien consultas avanzadas en SQL con funciones de ventana. Complementariamente, desarrollar visualizaciones interactivas en herramientas de Business Intelligence (BI) y realizar operaciones OLAP clásicas para obtener insights estratégicos.

1. Diseño e Implementación del Cubo OLAP

Objetivo: Diseñar e implementar un cubo multidimensional que responda al menos a tres consultas del TP1.

a. Identificación de Requerimientos

Seleccionar al menos 3 preguntas de análisis relevantes, por ejemplo:

- Ventas por región y mes.
- Ranking de productos más vendidos.
- Evolución temporal de indicadores.

Explicar brevemente cada consulta a responder.

b. Modelado Multidimensional

Identificar las fuentes de datos en el DW: vistas, tablas de hechos y dimensiones.

Definir al menos 3 dimensiones clave, por ejemplo:

- Tiempo (año > trimestre > mes > día).
- Sucursal (país > provincia > ciudad > sucursal).
- Producto (categoría > subcategoría > producto).

Crear las jerarquías internas y relacionarlas correctamente en el cubo.

c. Estructura del Cubo

Crear el cubo OLAP, estableciendo relaciones y vínculos.

- Definir al menos un grupo de medidas (ej. ventas, cantidad, margen).
- Agregar medidas calculadas (ej. promedio mensual, variación porcentual).
- Procesar el cubo y verificar la integridad de los datos.

Alternativa SQL:

Si no se usa SSAS o Mondrian, implementar una consulta compleja que combine:

- Joins múltiples.
- Agrupaciones y filtros condicionales.

- Funciones de ventana como:
RANK(), ROW_NUMBER(), LEAD(), LAG(), SUM() OVER().

2. Visualización de Resultados en Herramienta BI

Tareas:

- Importar el cubo o los resultados SQL en una herramienta de BI.
- Crear al menos 3 visualizaciones distintas relacionadas con las consultas.

Gráficos sugeridos:

- Series temporales.
- Mapas geográficos.
- Heatmaps.
- Matrices.
- Rankings.

Requisitos adicionales:

- Usar filtros interactivos, segmentaciones por dimensión y drill-through.
- Incluir capturas de pantalla con explicación breve.

3. Operaciones OLAP Clásicas

Operaciones requeridas sobre el cubo:

Operación	Descripción
Drill-down	De vista agregada a vista más detallada.
Roll-up	Agrupar hacia niveles superiores de jerarquía.
Slice	Filtrar por una sola dimensión.
Dice	Filtrar por múltiples dimensiones cruzadas.

Para cada operación:

- Explicar qué se hizo.
- Incluir captura de pantalla.
- Redactar interpretación del insight obtenido.

4. (Opcional) Modelo Tabular en SQL Server

Objetivo: Replantear el cubo usando un modelo tabular en SSAS.

Comparar enfoques:

- *Facilidad de desarrollo.*
- *Tiempo de respuesta.*
- *Soporte para medidas en DAX.*
- *Integración con Power BI.*

Entregable:

- *Breve análisis de ventajas y desventajas.*

5. (Opcional) Implementación en Plataforma Cloud

(Snowflake, Databricks o Microsoft Fabric)

a. Selección y Configuración de la Plataforma

Tareas:

- *Elegir plataforma y crear cuenta (de prueba o institucional).*
- *Crear la base de datos y cargar tablas del DW.*
- *Validar conectividad con BI o notebooks.*

Entregable:

- *Captura de pantalla del esquema y tablas montadas.*

b. Adaptación del Modelo Multidimensional

Tareas:

- *Reescribir las consultas del cubo para el dialecto SQL de la plataforma:*
 - *Snowflake: SQL estándar.*
 - *Databricks: SQL + Spark SQL.*
 - *Microsoft Fabric: Lakehouse + SQL Analytics.*
- *Implementar una vista materializada o modelo de agregación.*
- *Crear dimensiones virtuales y jerarquías (si es posible).*

Entregable:

- *Script SQL adaptado.*
- *Captura del resultado de ejecución.*

c. Visualización e Integración BI en la Nube

Tareas:

- *Conectar Power BI con la fuente en la nube.*

- *Crear visualizaciones equivalentes a las del punto 2.*
- *Evaluar rendimiento (tiempo de respuesta).*

Entregable:

- *Dashboard en Power BI.*
- *Capturas de dashboard con tiempo estimado de carga.*

d. Reflexión Comparativa (on-premise vs cloud)

Tareas:

- *Análisis sobre experiencia en la nube:*
 - *Facilidad de configuración.*
 - *Escalabilidad.*
 - *Curva de aprendizaje.*
 - *Integración con herramientas BI.*
- *Identificar ventajas y desafíos para proyectos reales.*

Entrega Final

Formato: archivo *.zip* que contenga:

- **Archivos del proyecto OLAP:**
 - *.bim* para modelo tabular
 - *.ds*, *.dsv*, *.cube* para modelo multidimensional.
- **Evidencias:**
 - *Capturas de cubo procesado.*
 - *Visualizaciones en Power BI o Tableau.*
 - *Resultados de operaciones OLAP.*
- **Documento explicativo (PDF):**
 - *Descripción de cada paso realizado.*
 - *Consultas resueltas.*
 - *Capturas comentadas.*
 - *Comparativa (si aplica).*
 - *Observaciones del grupo.*

Introducción

El presente trabajo se construye a partir de lo desarrollado en la instancia anterior, en la cual se diseñó e implementó un proceso ETL completo. Este proceso permitió la extracción, transformación y carga de los datos desde las fuentes originales hacia un Data Warehouse, asegurando la limpieza, consistencia y adecuación de la información conforme a los requerimientos del escenario planteado.

A partir de esta base consolidada, el trabajo actual se divide en dos grandes bloques de análisis. En primer lugar, se aborda el diseño, implementación y explotación de un cubo OLAP utilizando SQL Server Analysis Services (SSAS). Esta sección contempla la creación de jerarquías dentro de las dimensiones, el manejo de posibles errores durante el procesamiento, la definición y cálculo de medidas agregadas (tanto simples como calculadas).

En segundo lugar, se desarrolla un conjunto de visualizaciones interactivas utilizando Power BI, tomando como fuente de datos el cubo OLAP generado. Para ello, se configuró adecuadamente el servidor de reportes y se diseñó un dashboard que permite explorar la información de forma dinámica. Las visualizaciones construidas no solo responden a las consultas definidas inicialmente en la situación problemática, sino que también ofrecen una herramienta potente para el análisis y la toma de decisiones basada en datos, aprovechando las capacidades de segmentación, filtros y navegación jerárquica que ofrece Power BI. Además, se agrega una explicación de cómo se aplican las operaciones OLAP clásicas sobre el cubo desarrollado a través de la herramienta Power BI.

Este enfoque integral busca demostrar el valor del análisis multidimensional aplicado a contextos reales, integrando herramientas de inteligencia de negocios con una estructura sólida de datos previamente modelada.

Objetivo

El objetivo central de este trabajo consiste en poder dar soporte a la toma de decisiones de negocio de la Discográfica. Para poder lograr esto, hicimos foco en poder contestar las siguientes interrogantes que podrían ayudar a un gerente al momento de decidir.

1. ¿Cuántos discos se vendieron en el año/trimestre/mes?

Permite evaluar la performance comercial y detectar tendencias de consumo a lo largo del tiempo.

2. ¿Cuáles son los géneros de música con mayor demanda del año/trimestre/mes?

Ayuda a priorizar la producción, marketing y stock de los géneros más demandados.

3. ¿Cuánta demanda insatisfecha se tuvo a lo largo del año/trimestre/mes?

Indica oportunidades de venta perdidas y permite ajustar inventario y logística.

4. ¿Cuáles fueron los países/regiones/ciudades donde hubo mayor demanda en el año/trimestre/mes?

Orienta la estrategia comercial y la asignación de recursos en los mercados más activos.

5. ¿Cuáles fueron los discos que más se pidieron en el año/trimestre/mes?

Facilita decisiones sobre promociones, stockeo, planificación de lanzamientos y producciones.

6. ¿Cuántos ingresos se percibió en el año/trimestre/mes?

Permite medir el desempeño financiero y comparar contra objetivos.

7. ¿Cuántas ventas se tuvo en el año/trimestre/mes? ¿Se pudo cumplir el objetivo de ventas en relación al periodo anterior?

Ayuda a evaluar si se cumplieron metas comerciales y a detectar variaciones positivas o negativas.

Al responder estas preguntas clave, la gerencia podrá contar con información objetiva y detallada que facilite la toma de decisiones estratégicas, permitiendo mejorar la planificación de ventas, fortalecer su posicionamiento en el mercado reaccionar a tiempo ante posibles desvíos de la estrategia, ajustar las operaciones para aprovechar al máximo los recursos disponibles, y disminuir los costos.

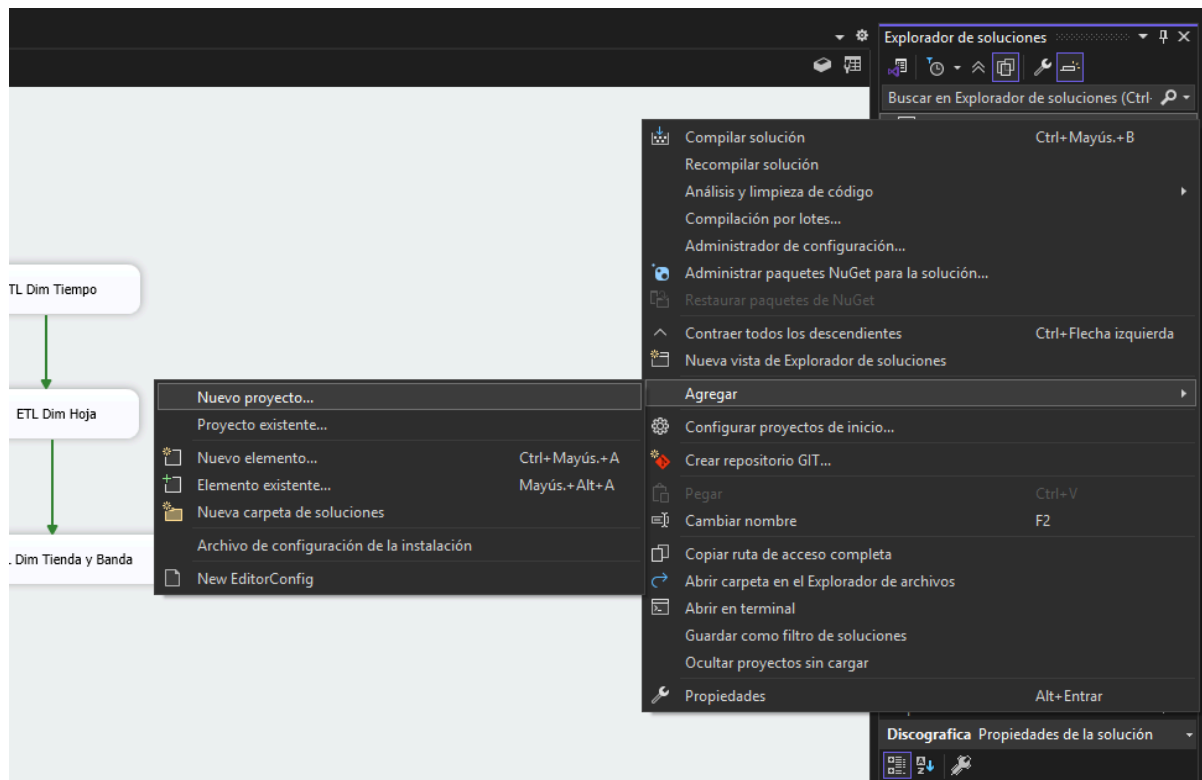
Cubo OLAP

Instalación y configuraciones generales

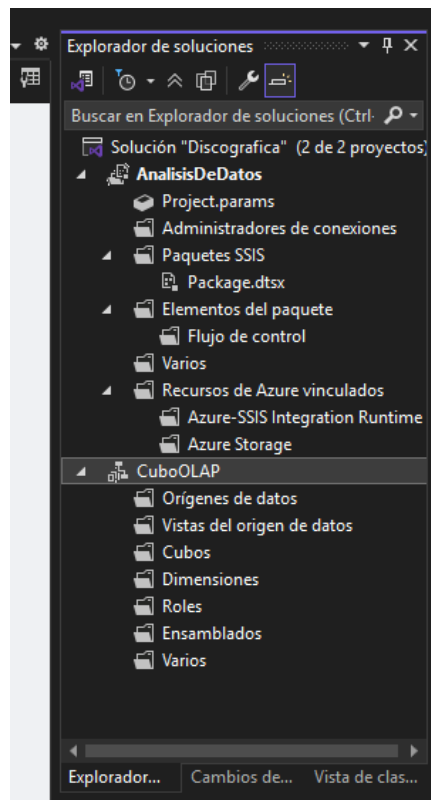
A continuación se detallan los pasos que se siguieron para la configuración inicial de la herramientas de Analysis Services.

En primer lugar, se procedió a la instalación de Analysis Services desde el menú de extensiones de Visual Studio. Una vez seleccionada la opción correspondiente, se inició la descarga e instalación automática del componente.

Posteriormente, se creó un nuevo proyecto de tipo Analysis Services, dentro de la misma solución previamente utilizada para el desarrollo del proceso ETL. Para ello, se hizo clic derecho sobre la solución existente, seleccionando la opción "Agregar" > "Nuevo proyecto", y luego el tipo de proyecto adecuado desde la lista disponible.



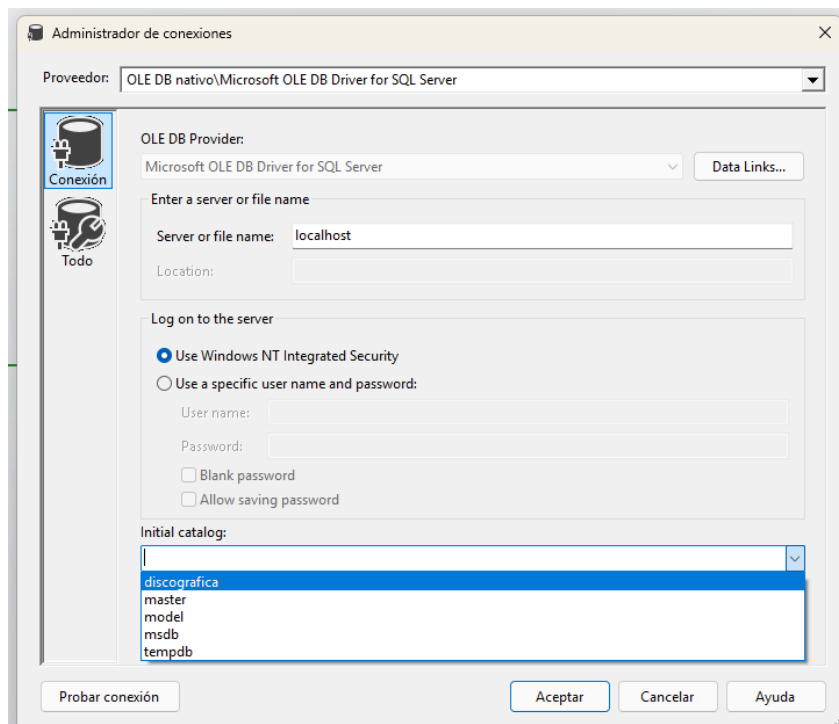
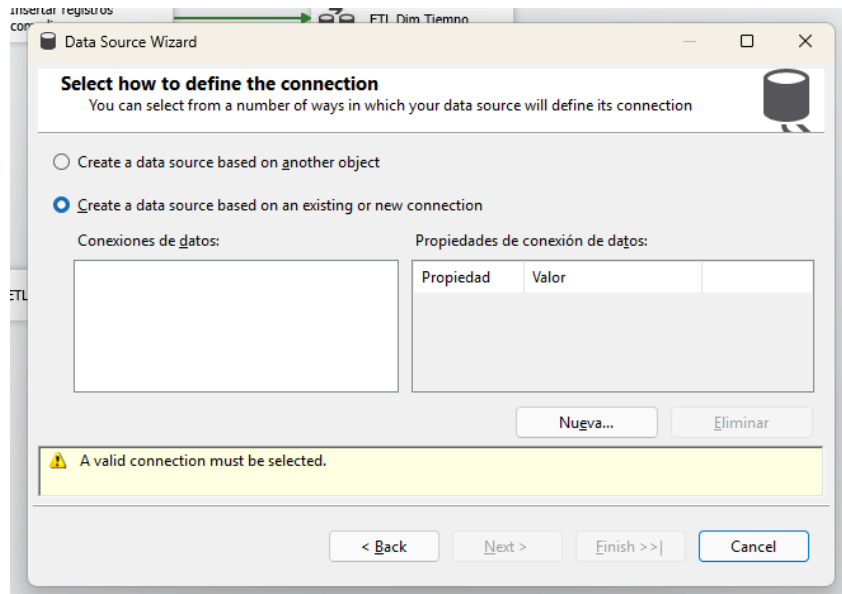
Una vez creado el proyecto, se puede observar lo siguiente:



Origen de Datos

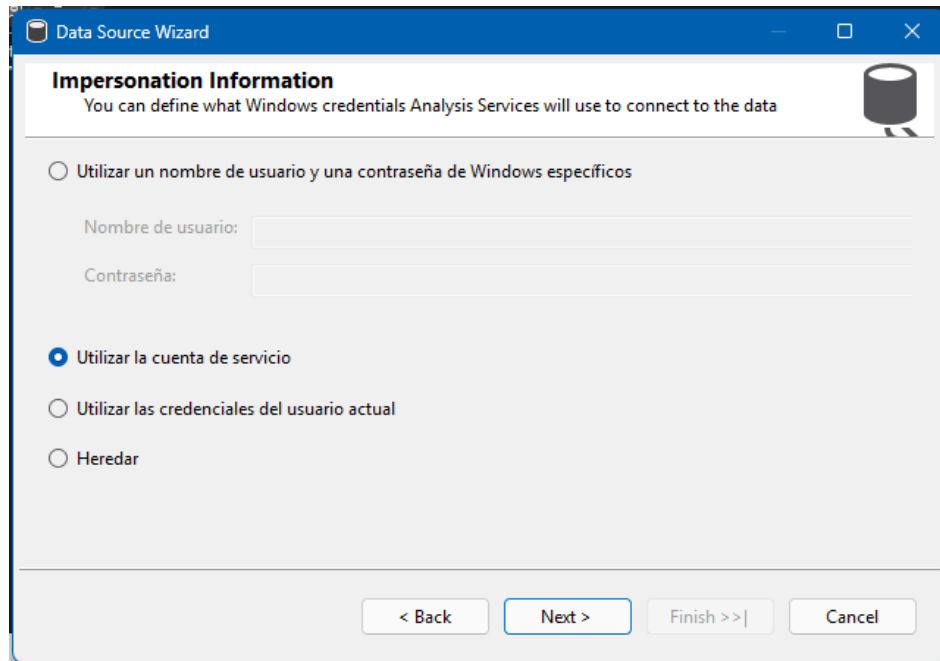
A continuación, se accede a la sección "Orígenes de datos" dentro del proyecto de Analysis Services, donde se procede a crear un nuevo origen de datos. Al realizar esta acción, se inicia un asistente (wizard) que guía paso a paso en la configuración de la conexión.

Durante este proceso, se selecciona la opción de conectarse a una base de datos ya existente, utilizando la opción "Nueva conexión". Allí se completan los parámetros correspondientes al servidor y a la base de datos objetivo, estableciendo así el vínculo entre el proyecto OLAP y el Data Warehouse previamente implementado.



Se recomienda utilizar el usuario “sa” de SQL Server junto con su contraseña correspondiente, siempre que este se encuentre habilitado. En caso de no tener acceso a dicho usuario, existen procedimientos simples y rápidos para restablecer la contraseña desde SSMS.

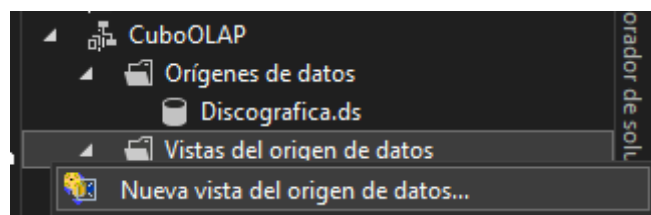
Una vez completada la información de conexión, se avanza en el asistente. En el paso siguiente, se solicita definir el modo de autenticación para el origen de datos. En este caso, se opta por la opción “Utilizar la cuenta de servicio”, lo cual permite que el proyecto acceda a la base de datos utilizando el contexto del servicio de Analysis Services.

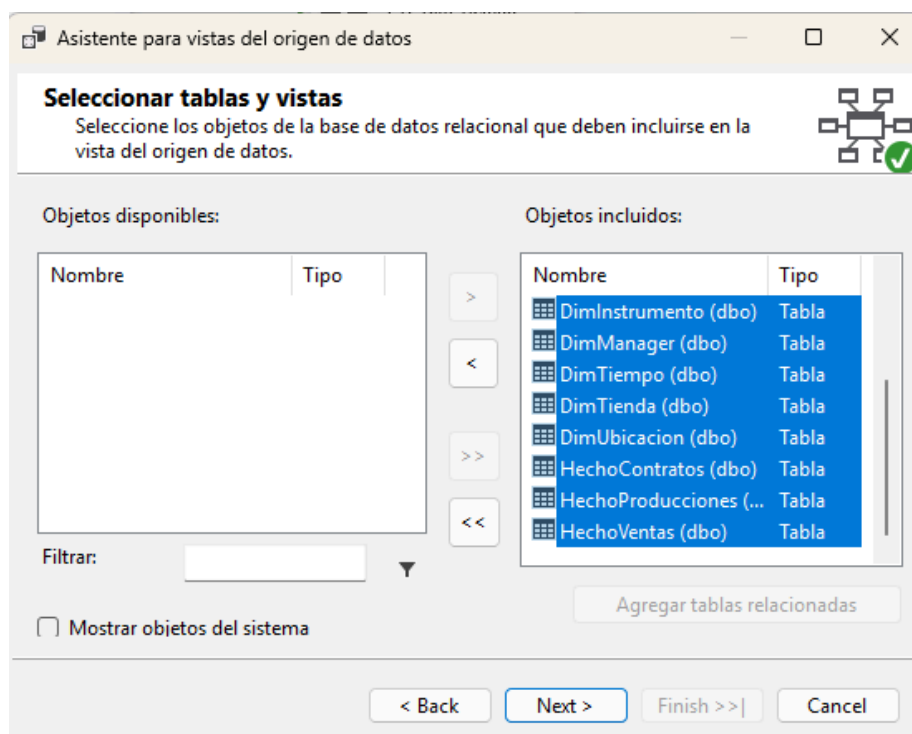
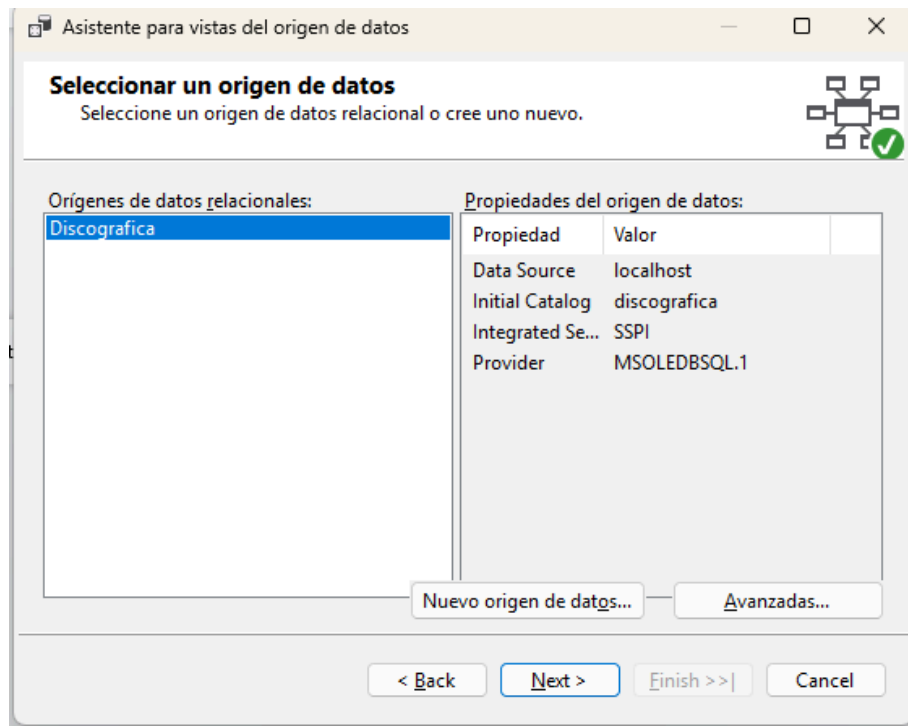


Vista de Origen de Datos

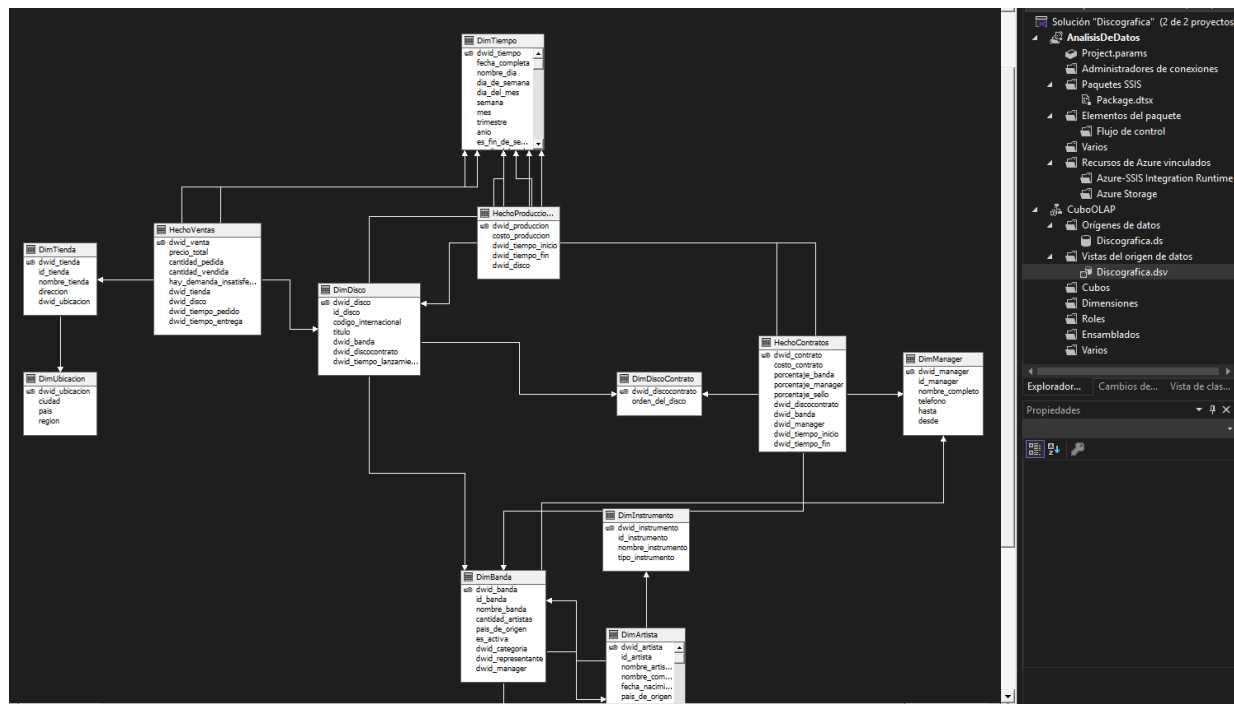
Una vez configurado el origen de datos, se procede a la creación de una Vista del Origen de Datos (Data Source View). Para ello, se hace clic derecho sobre la carpeta “Vistas del origen de datos” en el Explorador de Solución y se selecciona la opción “Nueva vista del origen de datos...”.

En el asistente que se despliega, se selecciona la conexión previamente configurada hacia el Data Warehouse. A continuación, se incorporan todas las tablas relevantes del modelo mediante el botón “>>”, lo cual permite incluir la totalidad de las tablas disponibles en la base de datos.





Luego de eso, se observa lo siguiente en la vista de Origen de Datos:

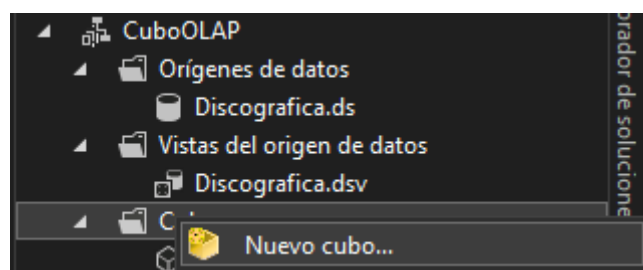


Cubo

A continuación, se procede a la creación del cubo OLAP. Para ello, se hace clic derecho sobre la carpeta “Cubos” en el Explorador de Solución y se selecciona la opción “Nuevo cubo...”. Esta acción inicia un asistente que guía paso a paso la configuración inicial del cubo multidimensional.

En la primera etapa del asistente, se solicita seleccionar las tablas que se utilizarán para generar las medidas del cubo, es decir, las tablas de hechos del Data Warehouse. Estas tablas contienen los valores numéricos agregables (como montos, cantidades, márgenes, etc.) que servirán como base para los análisis.

Posteriormente, el asistente requiere definir qué medidas se desean calcular a partir de los campos numéricos presentes en las tablas de hechos seleccionadas. En este paso, se marcan las casillas correspondientes a los campos que serán transformados en medidas dentro del cubo OLAP.



Asistente para cubos

Seleccionar método de creación

Se pueden crear cubos usando tablas existentes, creando un cubo vacío o generando tablas en el origen de datos.

¿Cómo desea crear el cubo?

☒ Usar tablas existentes

☐ Crear un cubo vacío

☐ Generar tablas en el origen de datos

Plantilla:

(Ninguno)

Descripción:

Cree un cubo basado en una o varias tablas de un origen de datos.

< Back Next > Finish >>| Cancel

Asistente para cubos

Seleccionar tablas de grupo de medida

Seleccione una vista o diagrama de origen de datos y, a continuación, seleccione las tablas que se usarán para los grupos de medida.

Vista del origen de datos:

Discografica

Tablas de grupo de medida:

Sugerir

- ☐ DimDisco
- ☐ DimDiscoContrato
- ☐ DimInstrumento
- ☐ DimManager
- ☐ DimTiempo
- ☐ DimTienda
- ☐ DimUbicacion
- ☐ HechoContratos
- ☒ HechoProducciones
- ☒ HechoVentas

< Back Next > Finish >>| Cancel

Asistente para cubos

Seleccionar medidas

Seleccione las medidas que desea incluir en el cubo.

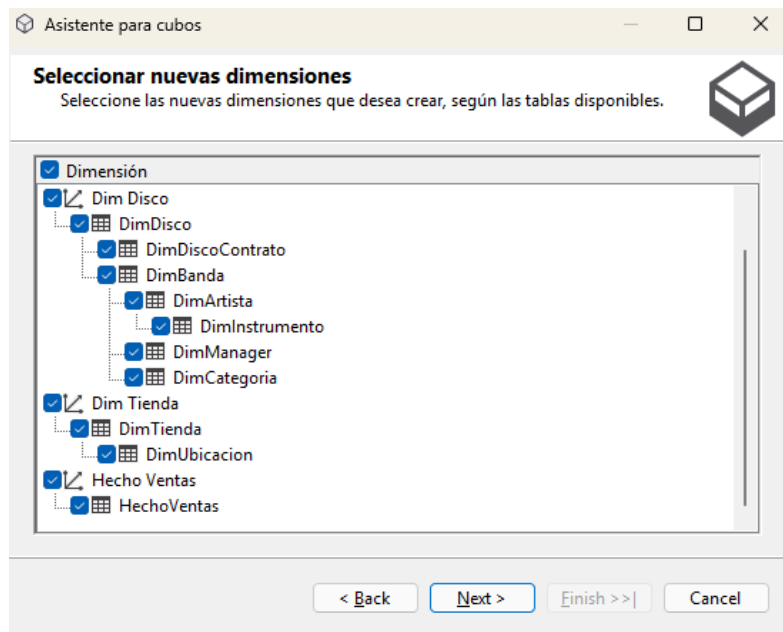
Medida

- ☒ Hecho Producciones
 - ☒ Costo Produccion
 - ☒ Recuento Hecho Producciones
- ☒ Hecho Ventas
 - ☒ Precio Total
 - ☒ Cantidad Pedida
 - ☒ Cantidad Vendida
 - ☒ Recuento Hecho Ventas

< Back Next > Finish >>| Cancel

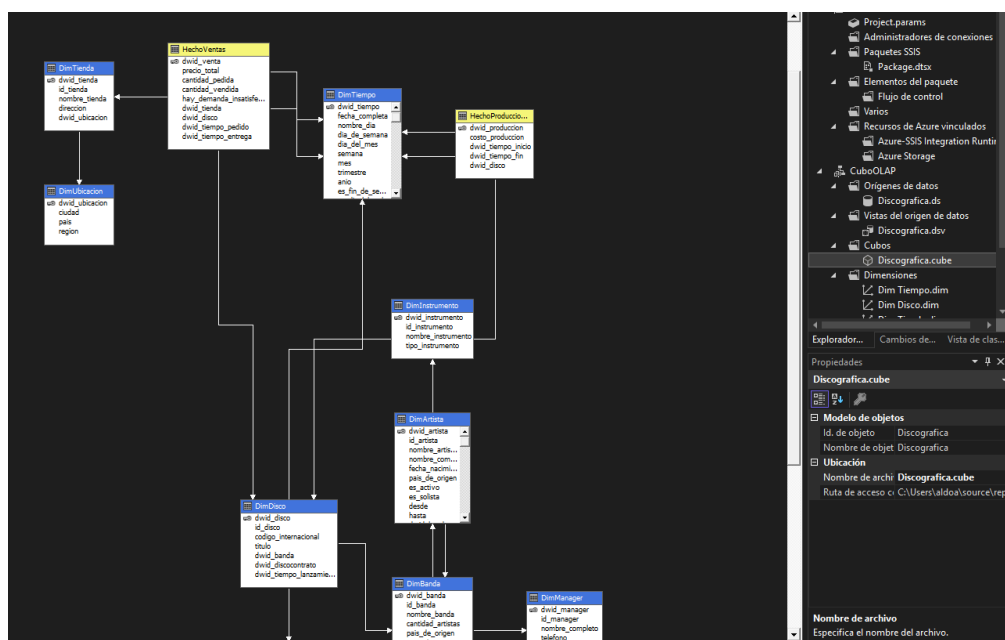
Se seleccionan las dimensiones asociadas a las tablas de hechos previamente definidas. Estas dimensiones permiten realizar análisis desde diferentes perspectivas, tales como tiempo, ubicación geográfica, producto, entre otras.

Es importante en esta instancia verificar cuidadosamente la selección automática que realiza el asistente, ya que, en función de la estructura del Data Warehouse, podría incluir por error la tabla de hechos como si se tratara de una dimensión. En este caso particular, se recomienda desmarcar la opción correspondiente a “Hecho Ventas”, ya que dicha tabla contiene métricas y no cumple con el rol funcional de una dimensión.



Una vez realizadas las correcciones necesarias, se continúa haciendo clic en “Siguiente” y finalmente en “Finalizar”, con lo cual se completa la estructura base del cubo OLAP.

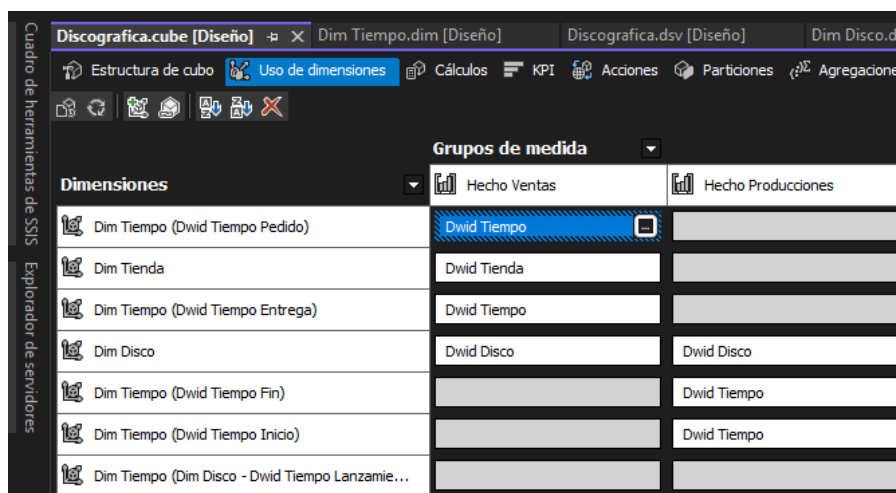
Se puede ver el resultado ya que nos muestra el fragmento del DW de donde se tienen que sacar los datos para construir el Cubo:



Con estos pasos se cuenta con un cubo base ya creado, el cual puede ser procesado para validar su correcta configuración y la integridad de los datos. Para ello, se realiza clic derecho sobre el cubo y se selecciona la opción “Procesar”, lo que inicia la ejecución del procesamiento del cubo.

Este paso permite verificar que no existan errores y que los datos se hayan cargado adecuadamente. Posteriormente, se continúa con la configuración de las jerarquías dentro de las dimensiones, que facilitan el análisis multidimensional y la navegación entre niveles de detalle.

En caso de que la pestaña “Uso de dimensiones” dentro de la configuración del cubo no se encuentre correctamente establecida, se procede a realizar los ajustes necesarios para garantizar que las dimensiones estén asignadas y configuradas correctamente

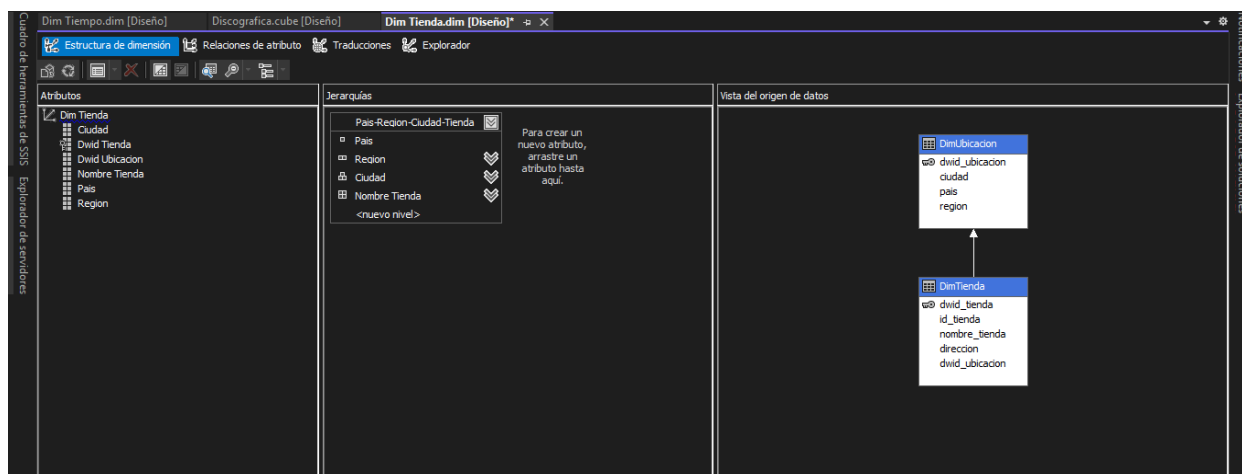


Jerarquías y Dimensiones

Para las jerarquías, se mostrará en detalle la configuración que se llevó a cabo para cada una de las dimensiones, ya que cada una tenía aspectos particulares que resultan interesantes mencionar.

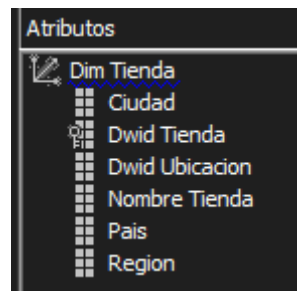
Dim Tienda

A lo que debemos llegar es a lo que se muestra a continuación:

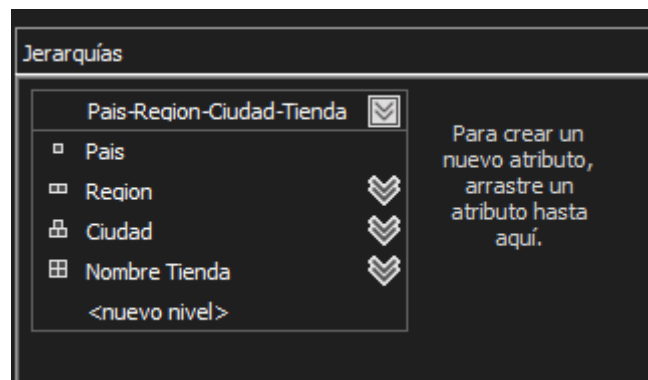


Para acceder a esta ventana de configuración de la dimensión Dim Tienda damos doble click en “Dim Tienda.dim” en el explorador de soluciones.

Una vez acá debemos arrastrar desde la ventana “Vista del origen de datos” (Derecha) hacia la ventana “Atributos” (Derecha) los atributos que deseemos que se muestran en el cubo.



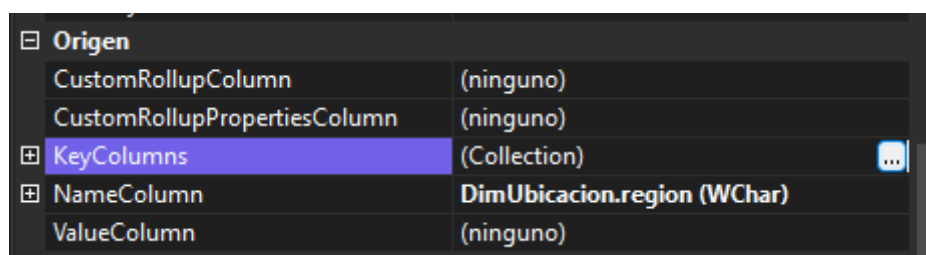
Luego debemos arrastrar desde la zona de “Atributos” hacia el centro a “Jerarquías” aquellos atributos que conforman la jerarquía dentro de la dimensión.



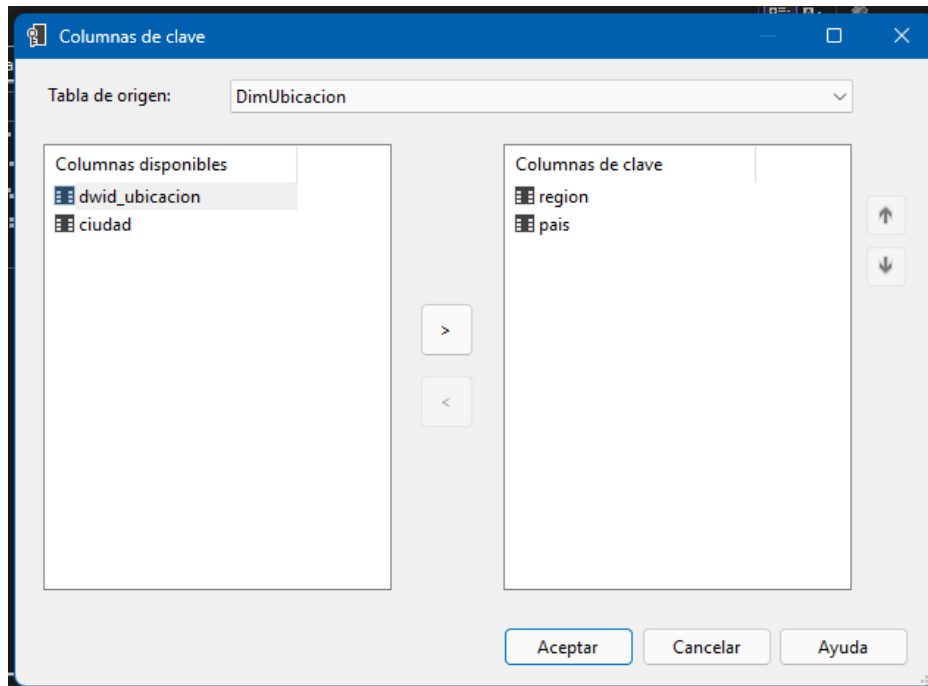
Luego nos pasamos a la pestaña de “Relaciones de atributos” y configuramos las relaciones en este orden. El sentido de la flecha debe ir de los niveles más bajos de la jerarquía a los más altos.



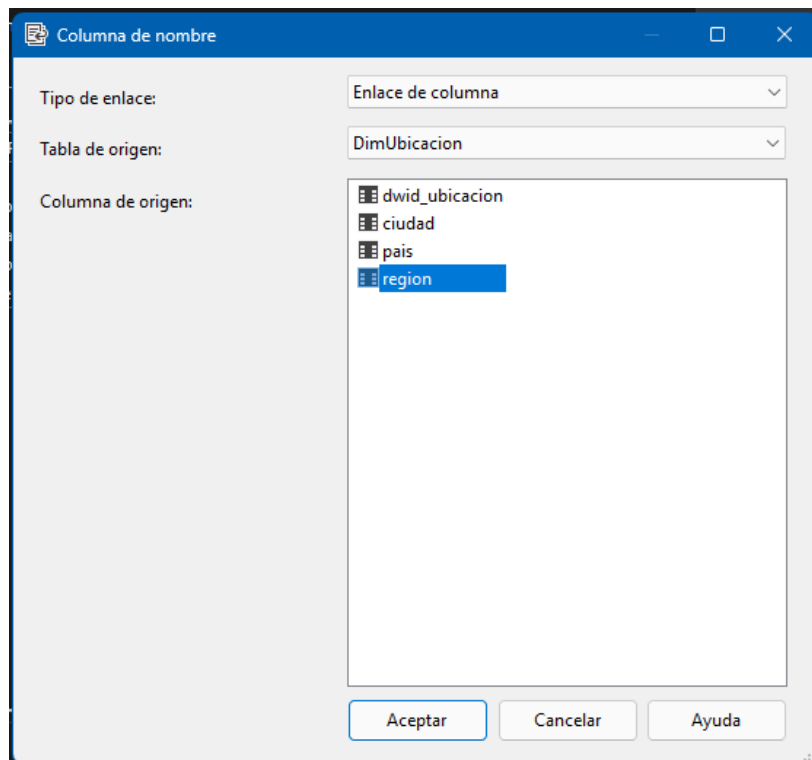
Ahora volvemos a la pestaña donde estábamos antes, a “Estructura de dimensión” y debemos configurar un par de cosas en los atributos. En la zona de atributos seleccionamos al atributo “Region”, click derecho y “Propiedades”, luego buscamos la sección de Origen.



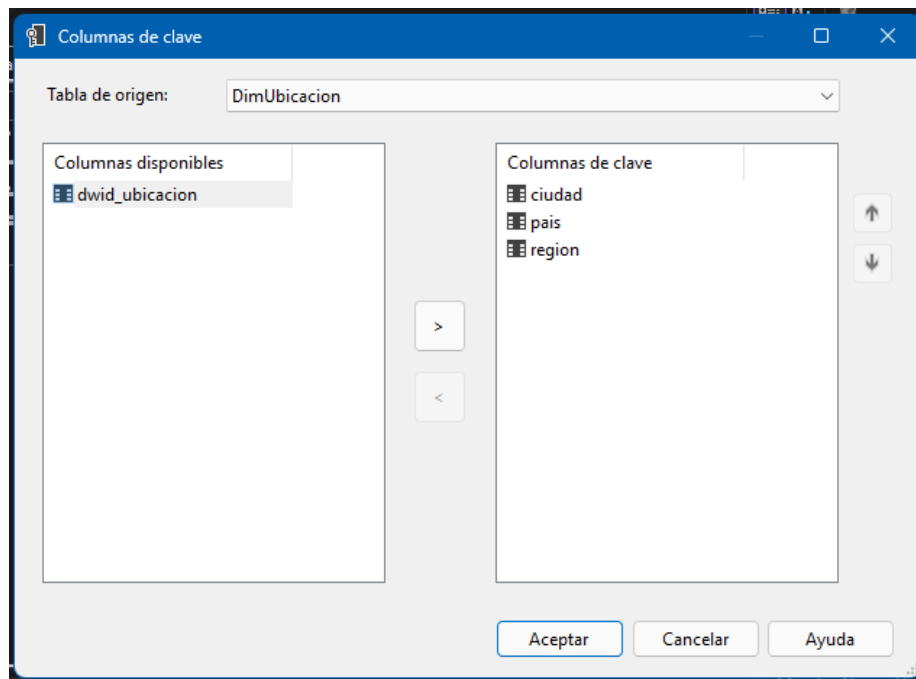
Seleccionamos KeyColumns (los 3 puntitos de la derecha) y hacia "Columnas de clave" movemos los atributos que están en los niveles superiores en la jerarquía (el orden no importa).



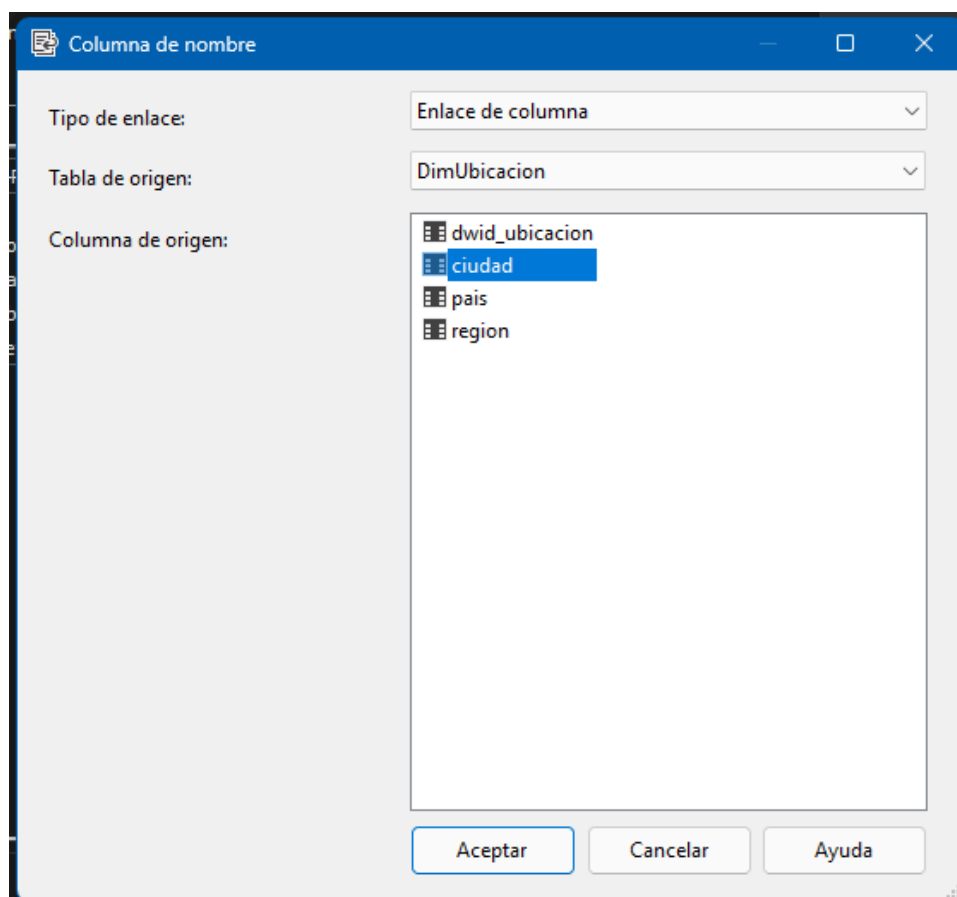
Luego de dar en Aceptar se debe modificar también el NameColumn dado que ahora tenemos la KeyColumn compuesta, dejamos en "region".



Ahora hacemos lo mismo con el atributo que sigue en la jerarquía, Ciudad

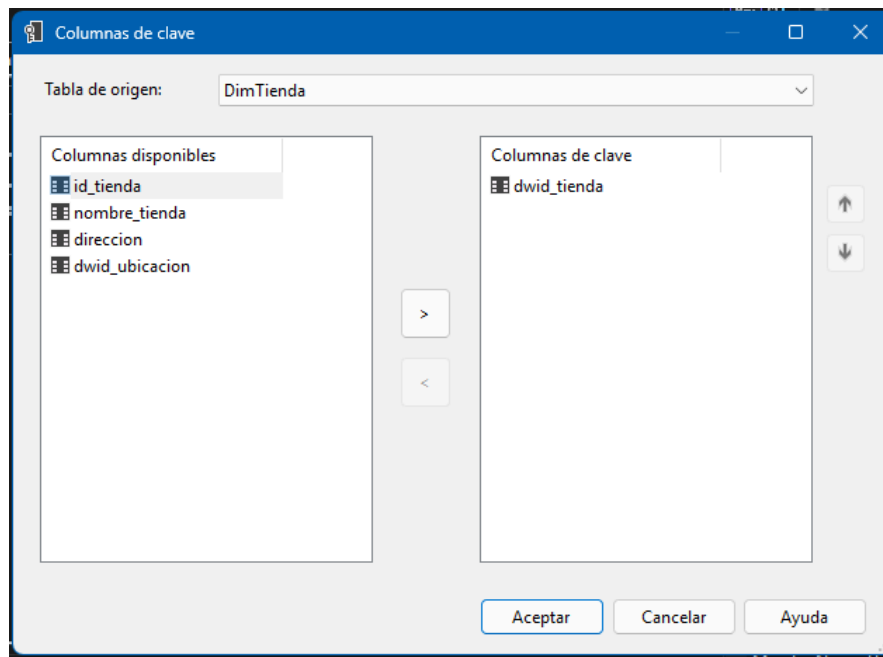


KeyColumns de Ciudad.



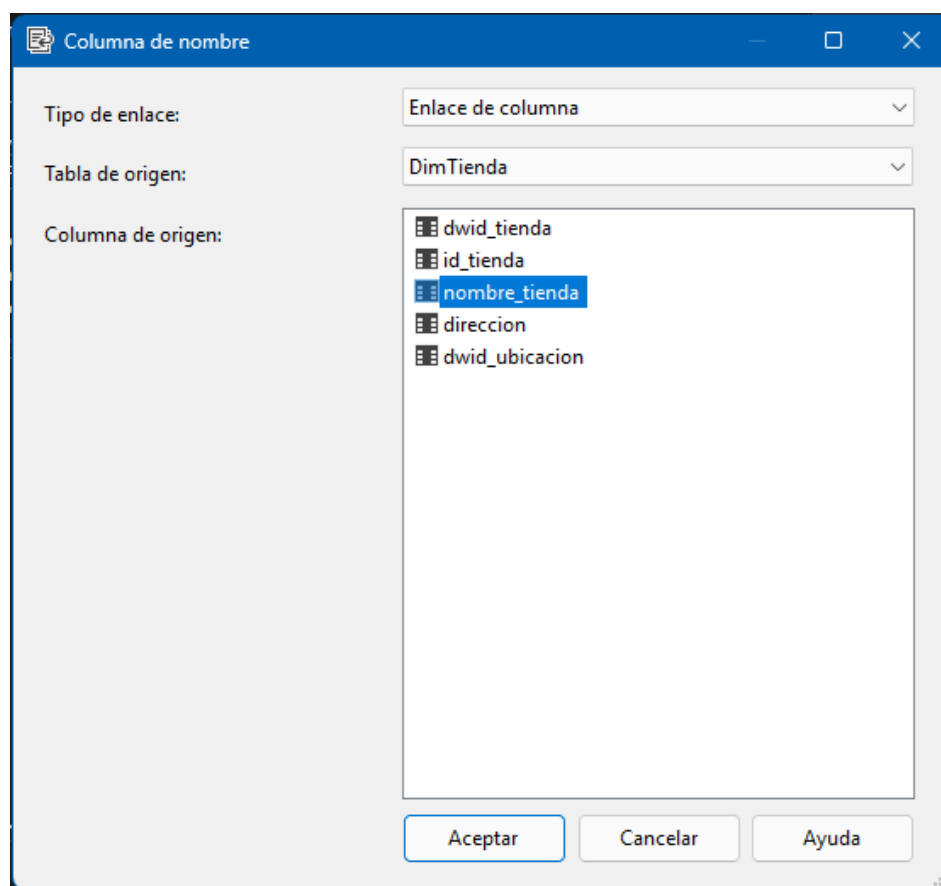
NameColumn de Ciudad.

Por último debemos hacer lo propio para Nombre Tienda, pero como no es de la misma tabla que los demás atributos su KeyColumns va a estar compuesta únicamente por el dwid_tienda, dado que si colocamos el nombre de la tienda tendremos problemas de duplicidad.



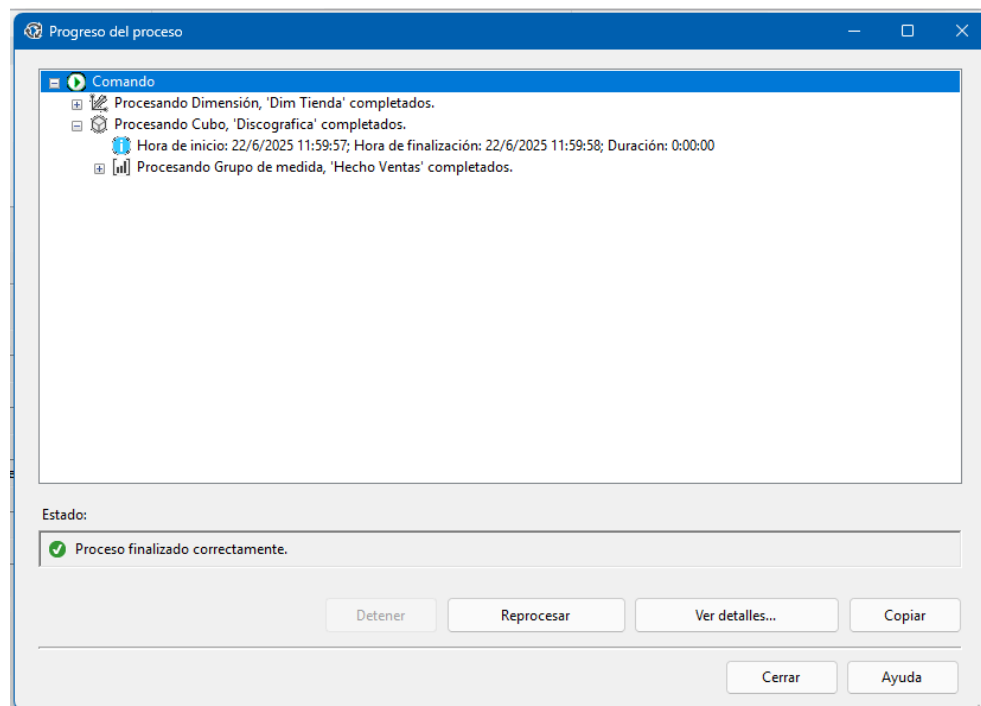
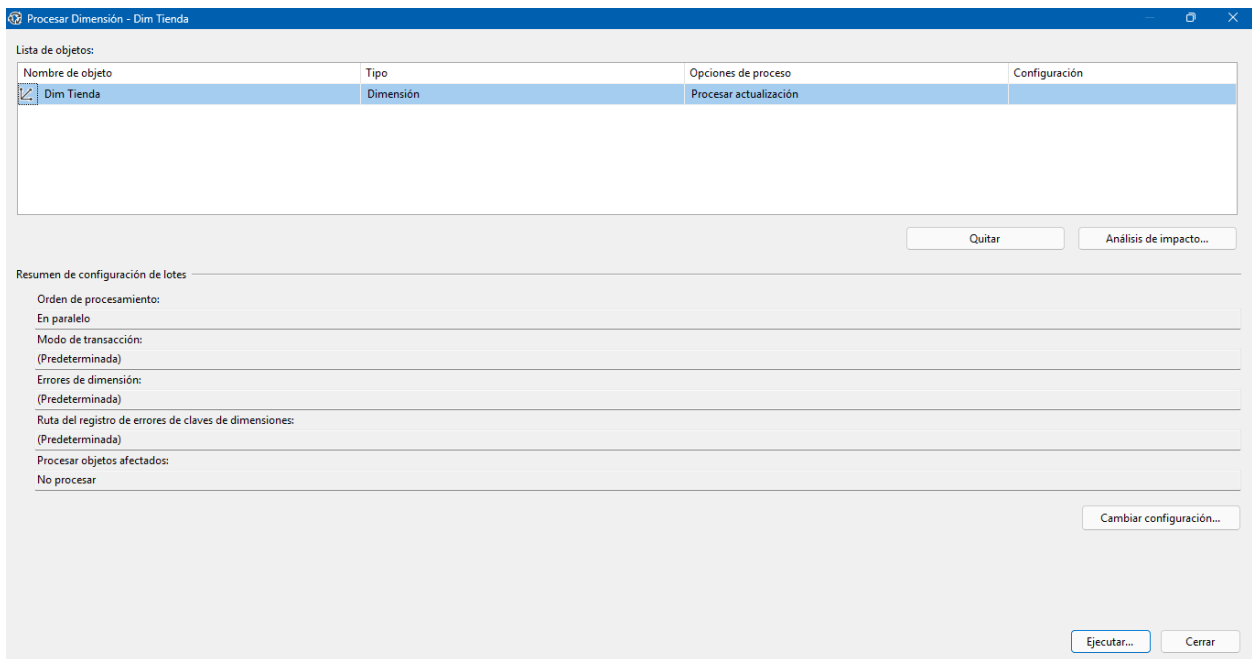
KeyColumns de Nombre Tienda.

Luego el NameColumn seleccionamos ahora si nombre_tienda.

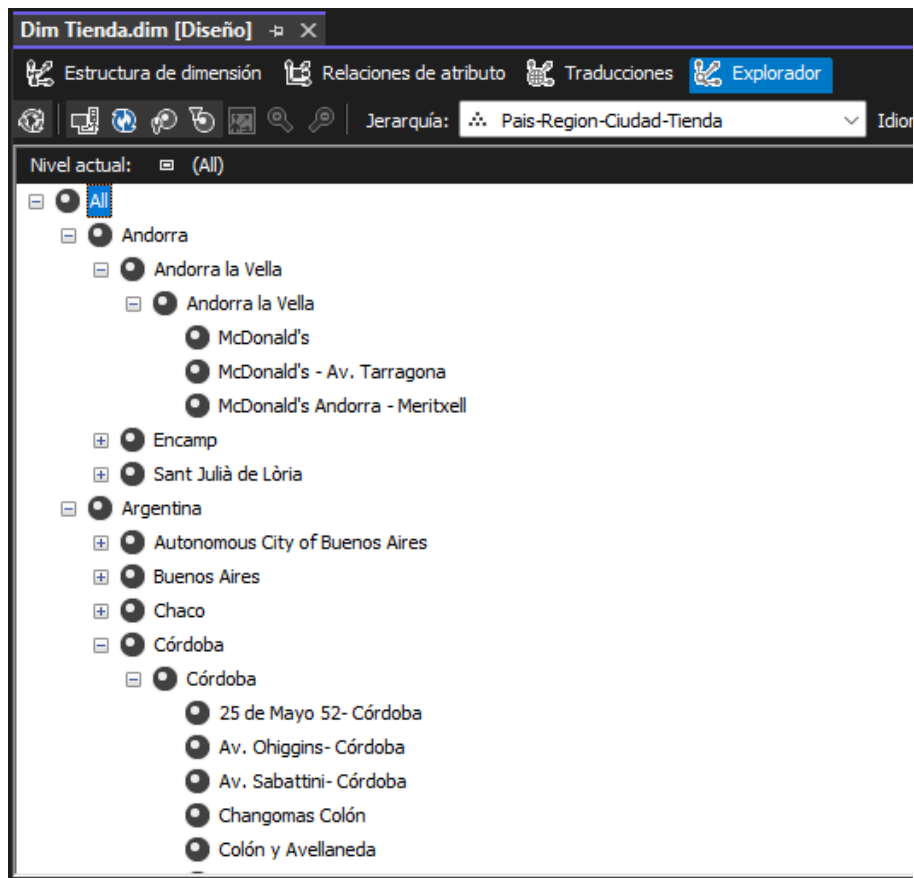


NameColumn de Nombre Tienda.

Con estos ajustes tendríamos que poder “Procesar” esta dimensión sin problemas. Guardamos los cambios, click derecho en la dimensión DimTienda, seleccionamos “Procesar” y luego “Ejecutar”.

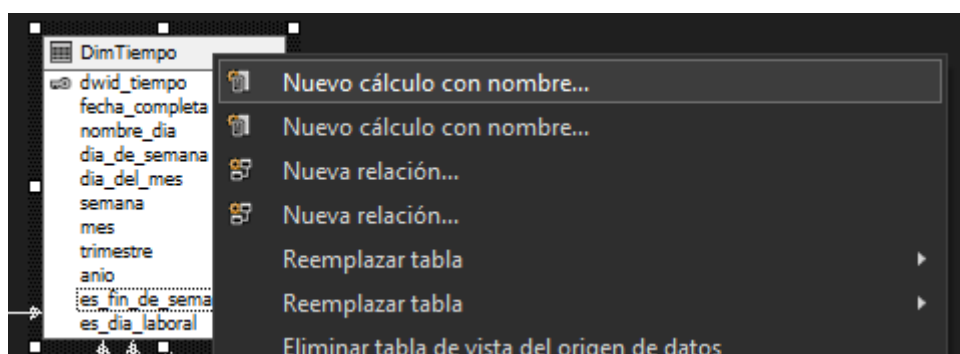


Ahora sería posible ver esta jerarquía en la pestaña del “Explorador” dentro de la configuración de la dimensión. En caso de que no aparezca cerramos la pestaña y volvemos a abrir, o hacemos click en “Volver a conectar”. Luego de ello ya podremos ver la jerarquía creada y los datos:



Dim Tiempo

Antes de comenzar a configurar en la Tiempo vamos a la vista de origen de datos y en la tabla DimTiempo damos click derecho y seleccionamos “Nuevo cálculo con nombre...”



Se nos abre la siguiente ventana y configuramos de la manera que se observa a continuación:

Nombre de columna: nombre_mes

Descripción:

Expresión:

```
CASE mes
  WHEN 1 THEN 'Enero'
  WHEN 2 THEN 'Febrero'
  WHEN 3 THEN 'Marzo'
  WHEN 4 THEN 'Abril'
  WHEN 5 THEN 'Mayo'
  WHEN 6 THEN 'Junio'
  WHEN 7 THEN 'Julio'
  WHEN 8 THEN 'Agosto'
  WHEN 9 THEN 'Septiembre'
  WHEN 10 THEN 'Octubre'
  WHEN 11 THEN 'Noviembre'
  WHEN 12 THEN 'Diciembre'
END
```

Aceptar Cancelar Ayuda

Luego de eso creamos un segundo cálculo con nombre. Estos dos cálculos se podrían evitar si contáramos con estos datos en el Data Warehouse, pero como no, lo agregamos en este paso. Es importante destacar que estamos creando con el fin de hacer una segunda jerarquía para la dimensión Tiempo.

Nombre de columna: nombre_trimestre

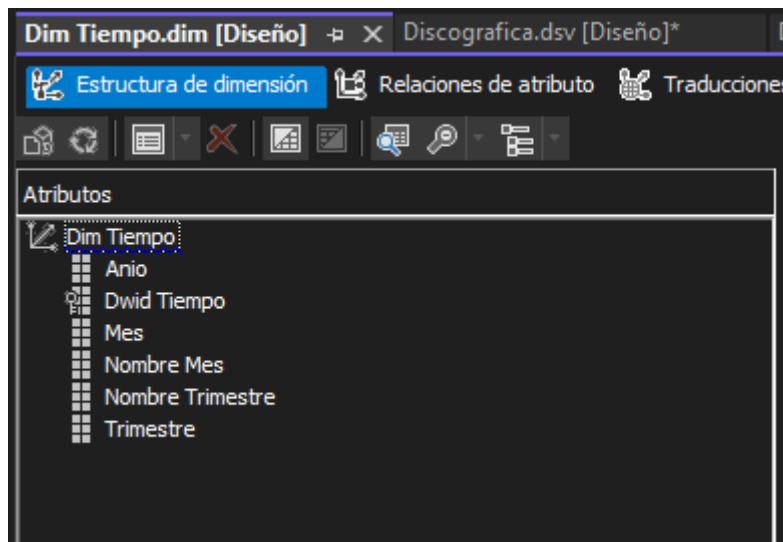
Descripción:

Expresión:

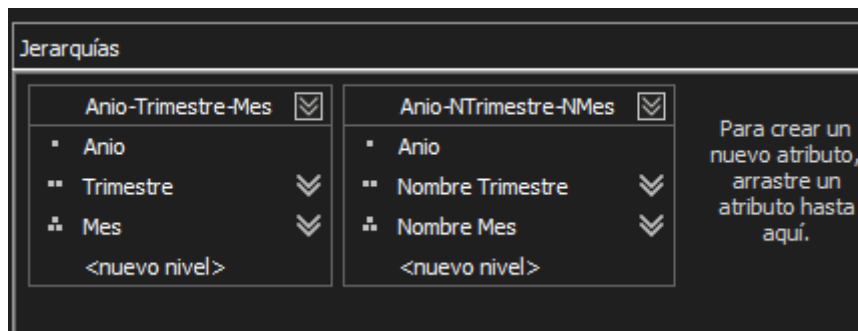
```
CASE trimestre
  WHEN 1 THEN '1er'
  WHEN 2 THEN '2do'
  WHEN 3 THEN '3er'
  WHEN 4 THEN '4to'
END
```

Aceptar Cancelar Ayuda

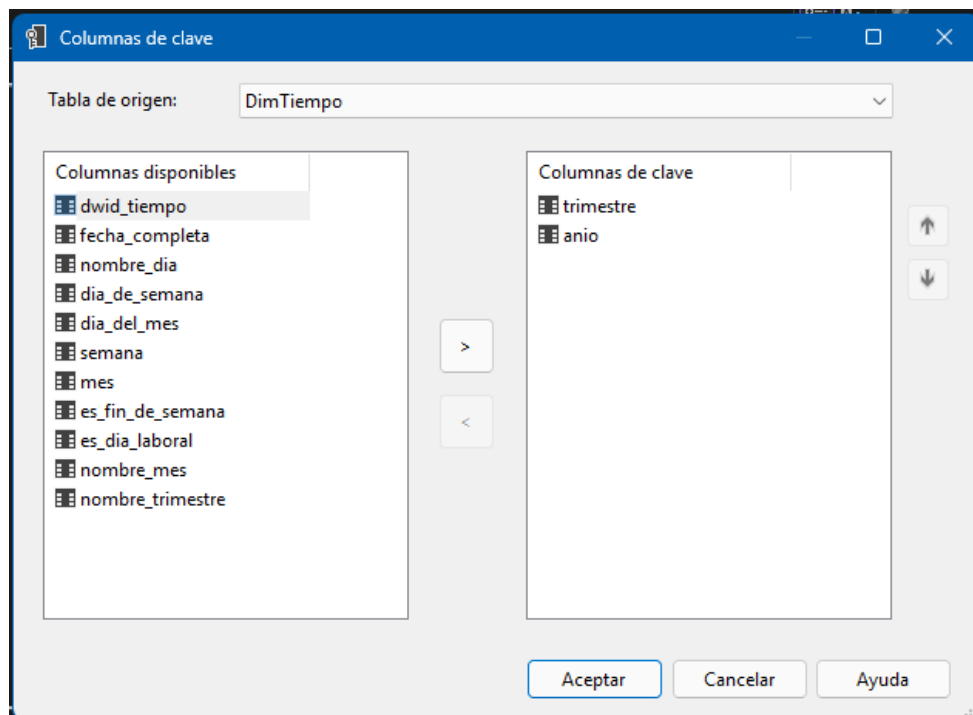
Ahora si vamos a la dimensión Tiempo y hacia los atributos traemos los siguientes:



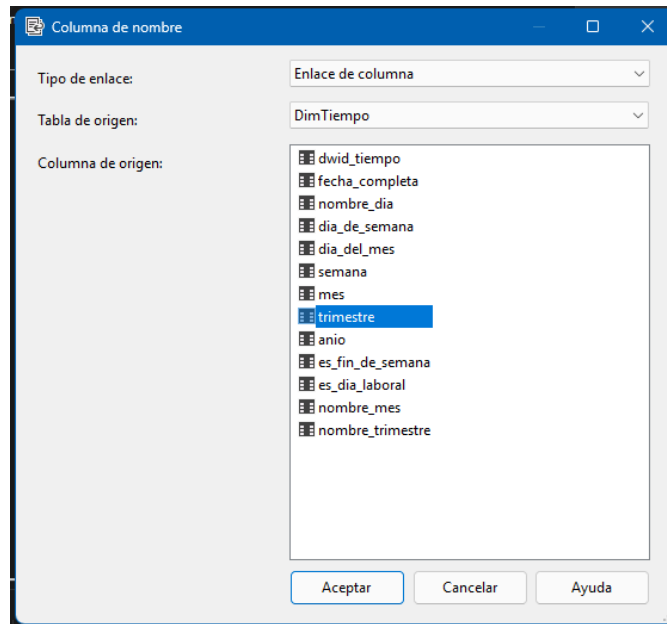
Y creamos las siguientes jerarquías:



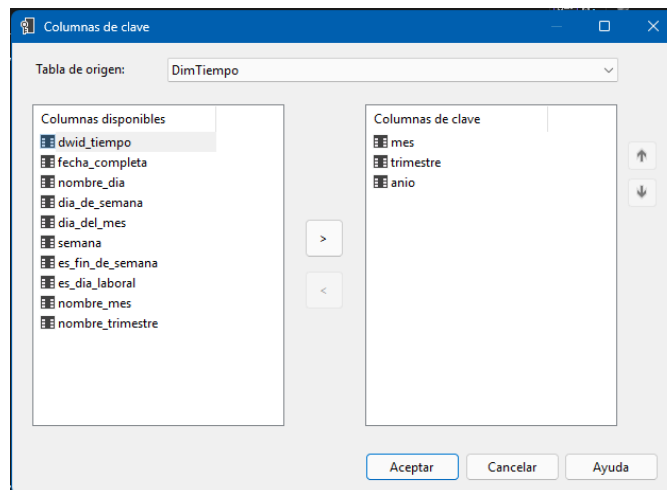
Al igual que en la dimensión Tienda acá hacemos lo mismo de configurar las KeyColumns.



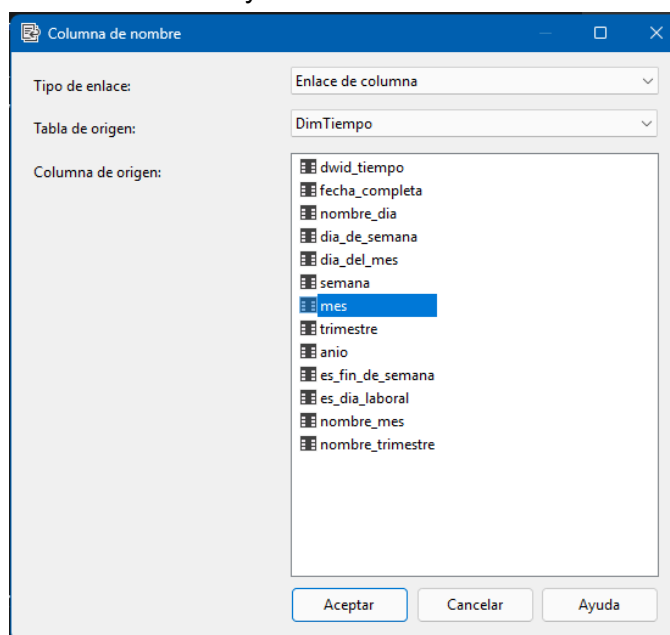
KeyColumns de Trimestre.



NameColumn de Trimestre.

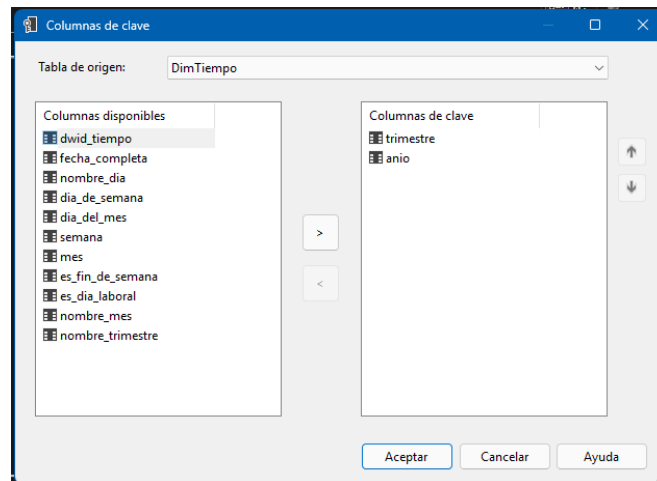


KeyColumns de Mes.

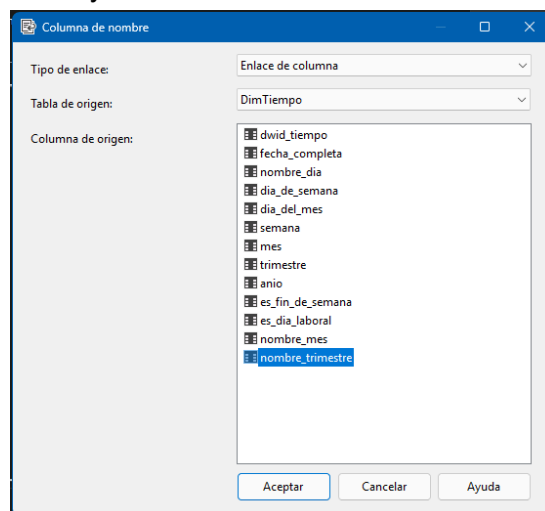


NameColumns de Mes.

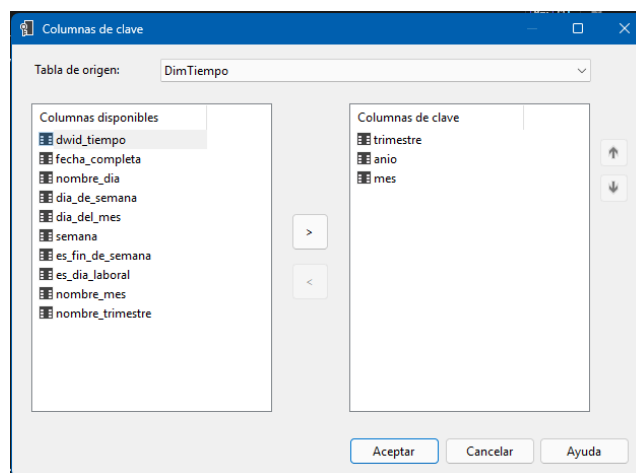
Para el caso de Nombre Trimestre y Nombre Mes sus claves estarán compuestas por los valores originales de trimestre y mes, mientras que en Name Column tomarán el valor de nombre_trimestre y nombre_mes respectivamente, esto para que los meses puedan ordenarse por sus Clave en vez del nombre, sino quedan desordenados (ya que en el caso de los nombres intenta ordenarlo alfabéticamente).



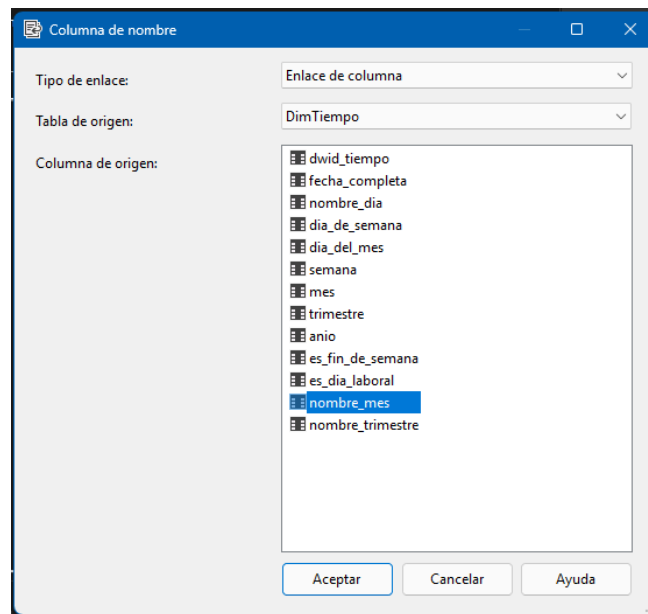
KeyColumns de Nombre Trimestre.



NameColumn de Nombre Trimestre.

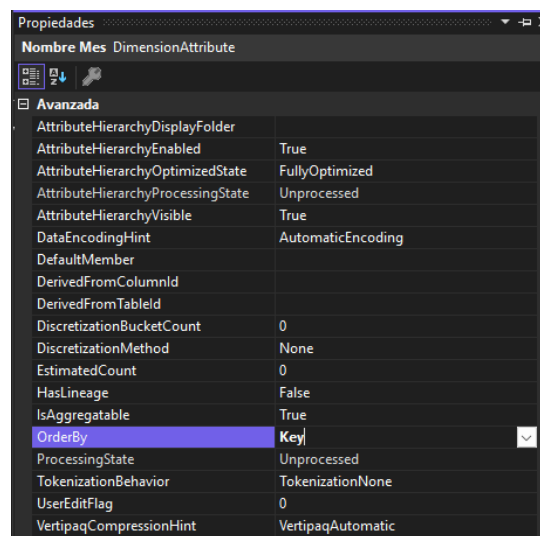


KeyColumns de Nombre Mes.

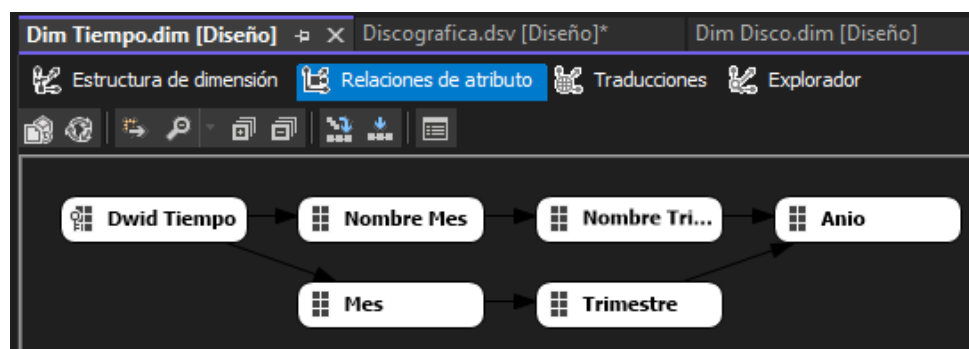


NameColumn de Nombre Mes.

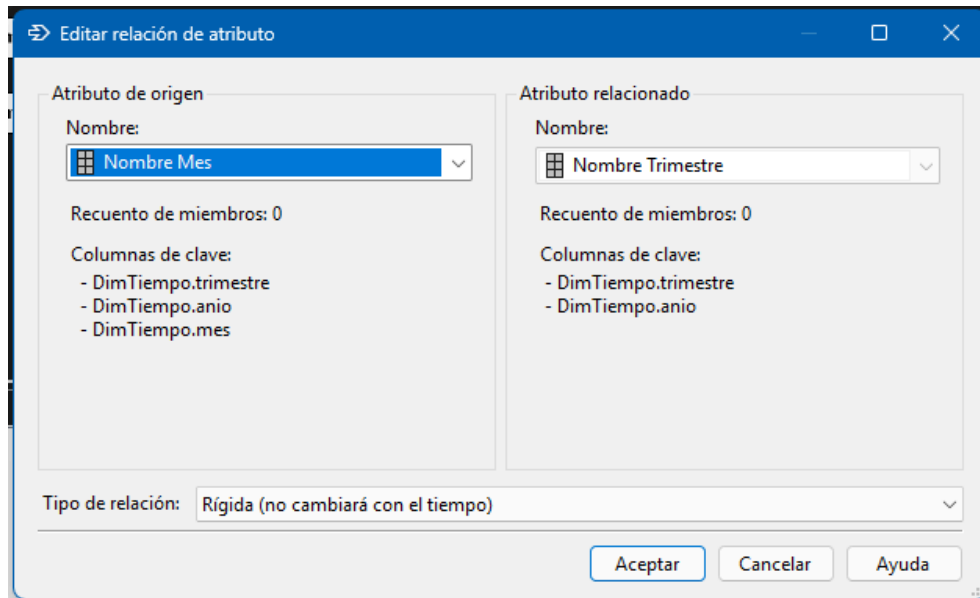
Ahora, entre las “Propiedades” de Nombre Mes buscamos en la selección “Avanzada” la opción de “Order by” y seleccionamos “Key” y finalizamos la configuración para que todos se muestren correctamente.



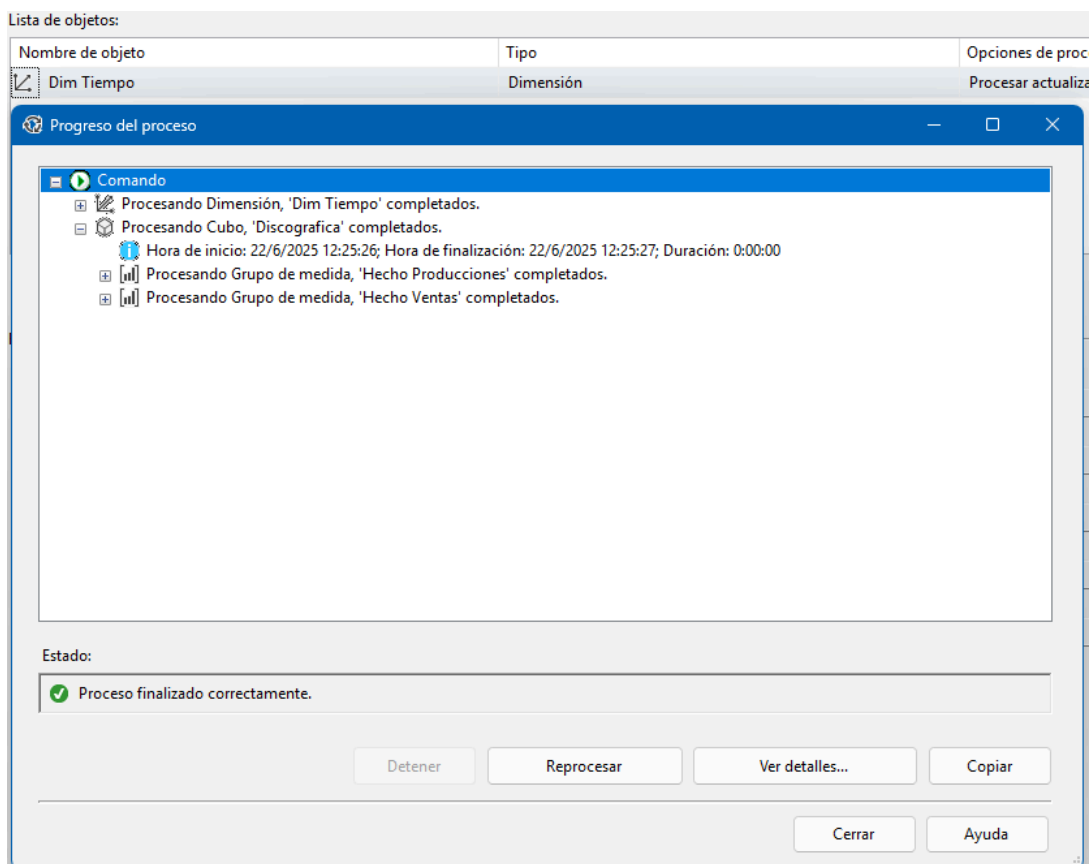
Ahora, antes de procesar esta dimensión nos queda configurar las Relaciones de Atributo, estas deberían quedar de la siguiente manera.



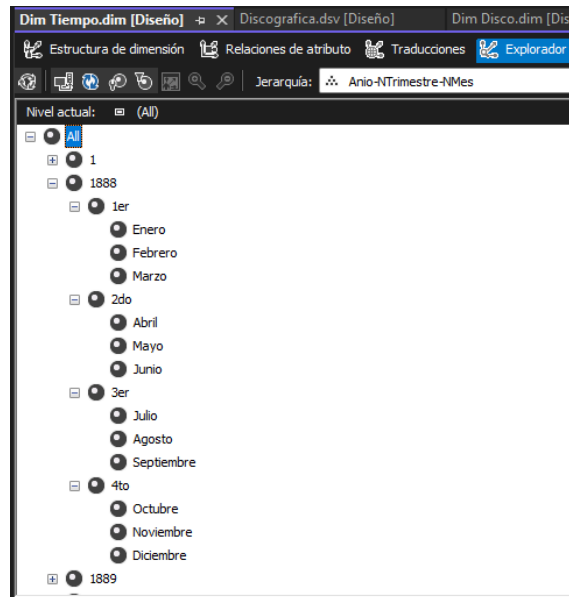
Si se desea, se puede dar doble click en cada una de la relación y cambiar el tipo de relación que está en Flexible por defecto a Rígida, dado que estas relaciones de la dimensión tiempo es algo que con mucha seguridad sabemos que no van a cambiar.



Con esto ya debería ser posible procesar la dimensión DimTiempo sin más problemas:

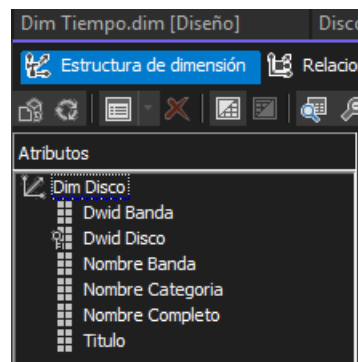


A continuación se muestra como quedó luego del procesamiento de la dimensión, en la pestaña de Explorador (Browser). Se puede observar cómo la jerarquía de tiempo se construyó correctamente:

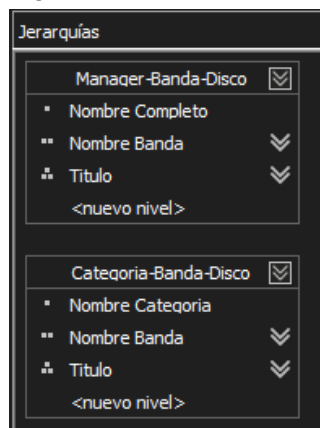


Dim Disco

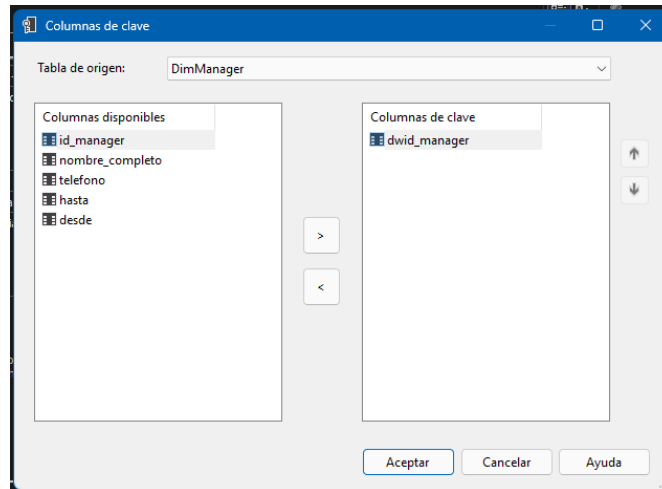
Para el caso de la Dimensión Disco, repetimos los procesos que hicimos para los anteriores casos. Comenzamos trayendo hacia la pestaña de atributos los siguientes campos:



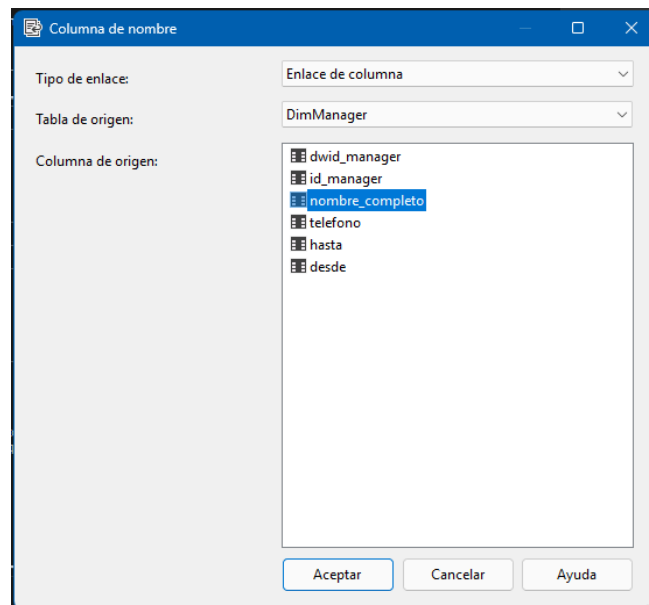
Luego creamos dos jerarquías, de la siguiente manera:



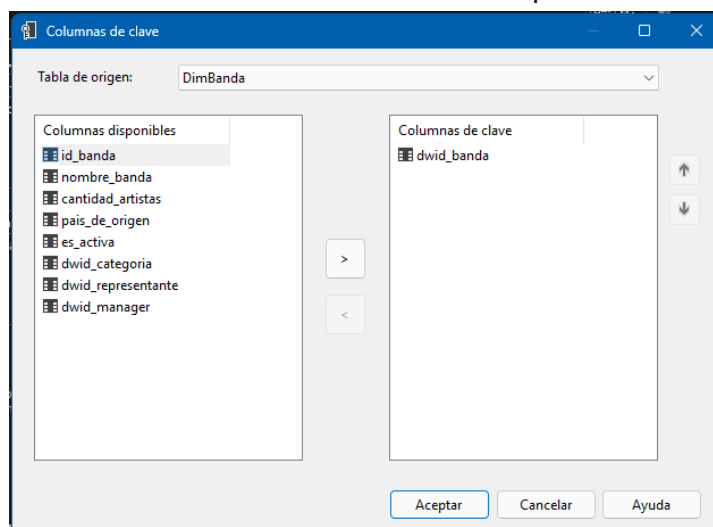
Ahora desde el lado de atributos seleccionamos Nombre Completo y accedemos a las propiedades y cambiamos el KeyColumns



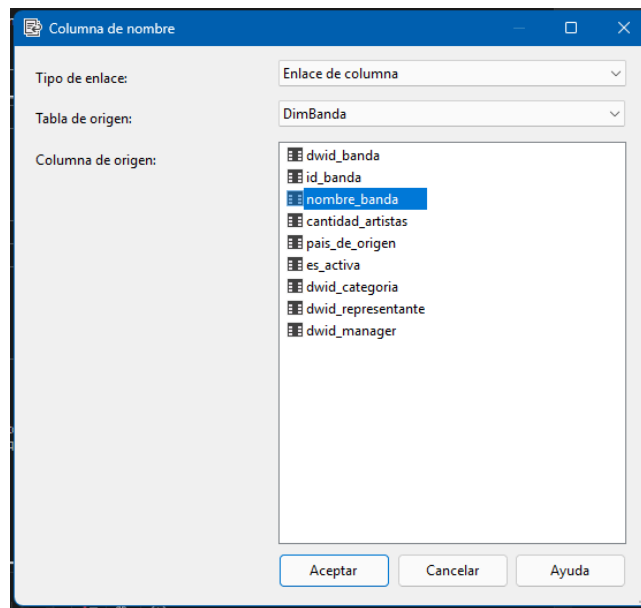
KeyColumns de Nombre Completo.



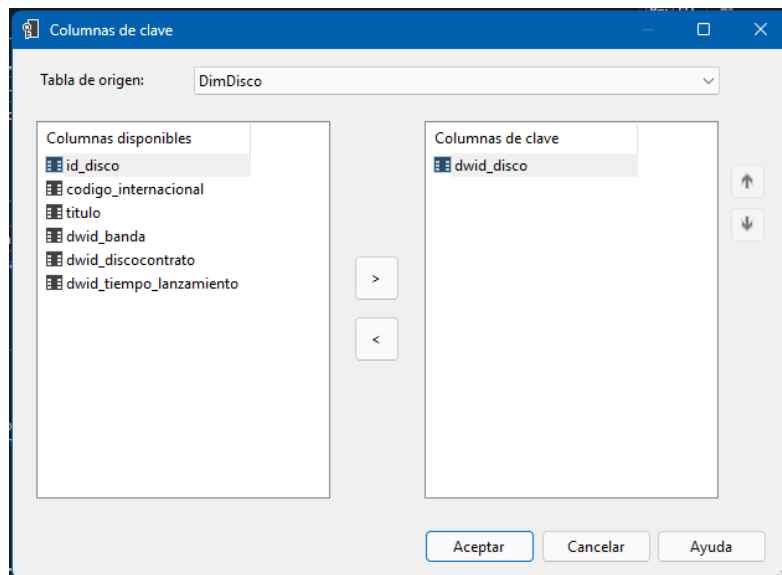
NameColumn de Nombre Completo.



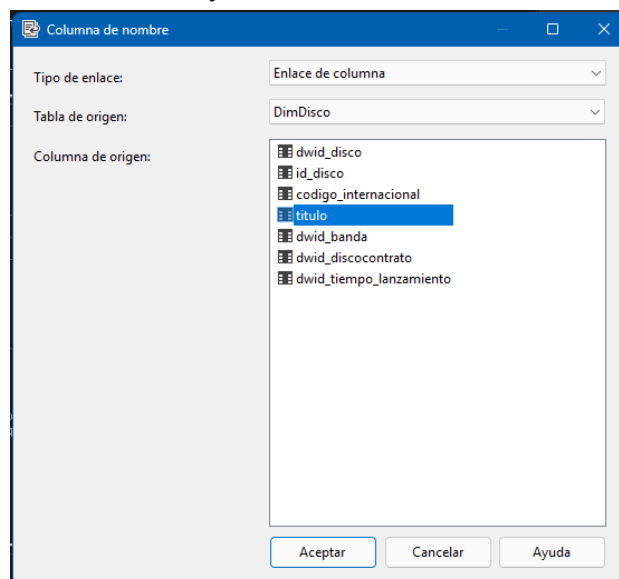
KeyColumns de Nombre Banda.



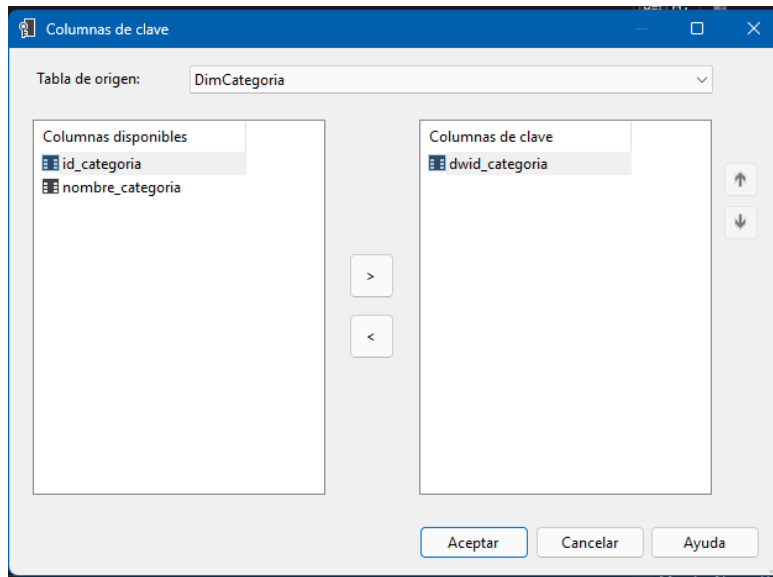
NameColumn de Nombre Banda.



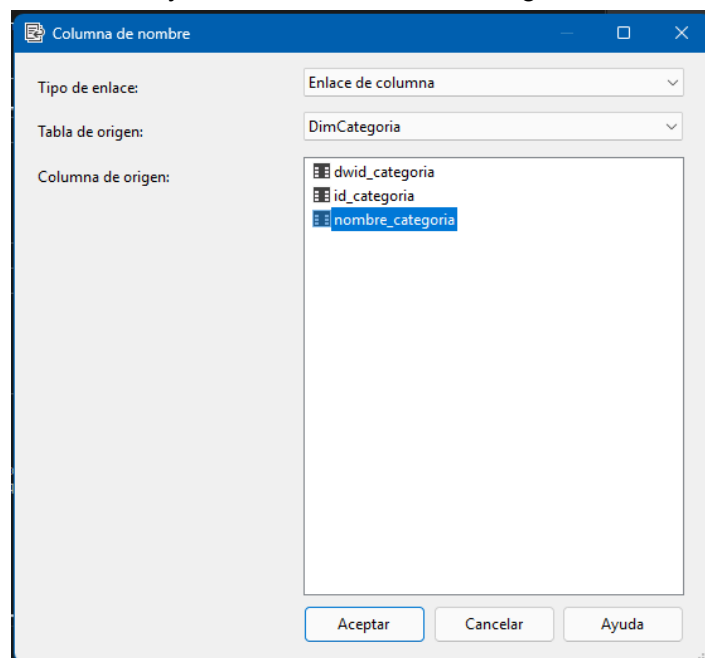
KeyColumns de Título.



NameColumn de Título.



KeyColumns de Nombre Categoría.

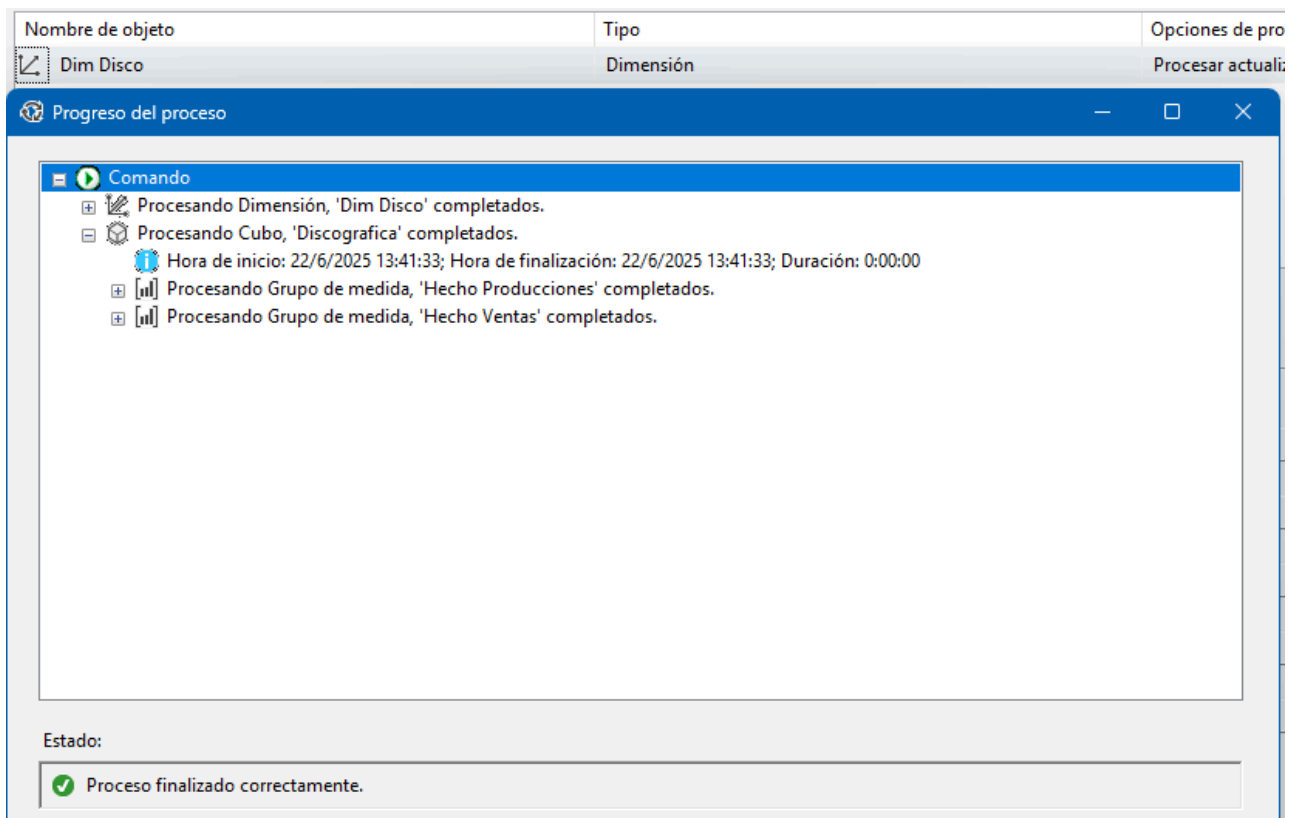


NameColumn de Nombre Categoría.

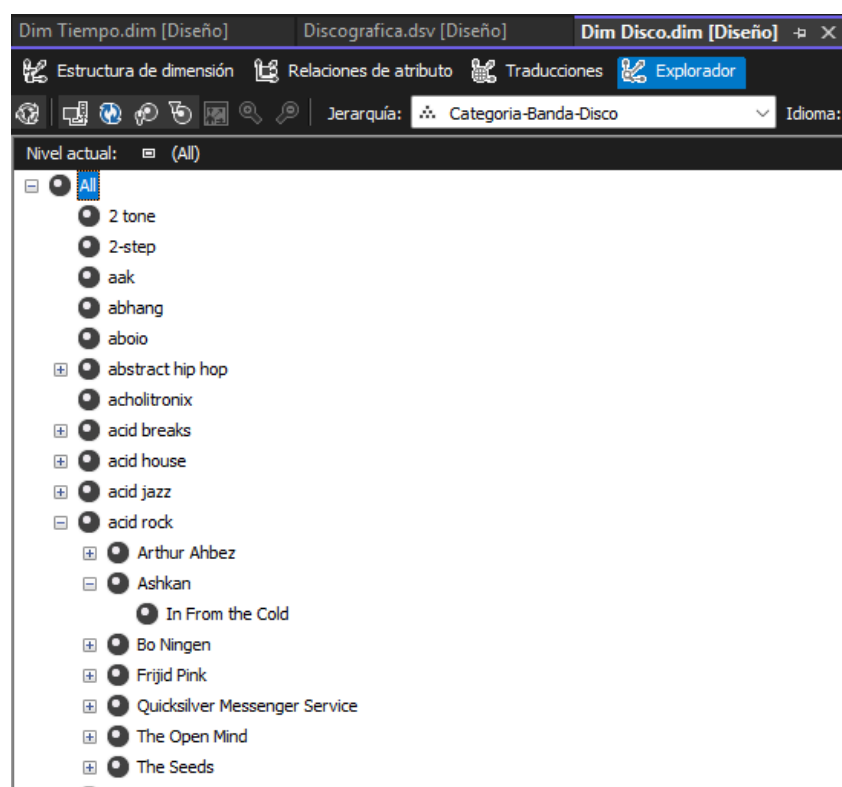


Configuramos las relaciones de atributo para que así el motor sepa de qué manera se deben realizar las sumalizaciones.

Con esto terminado ya se puede procesar Dim Disco. En caso de no existir errores el resultado se debería ver de la siguiente forma.



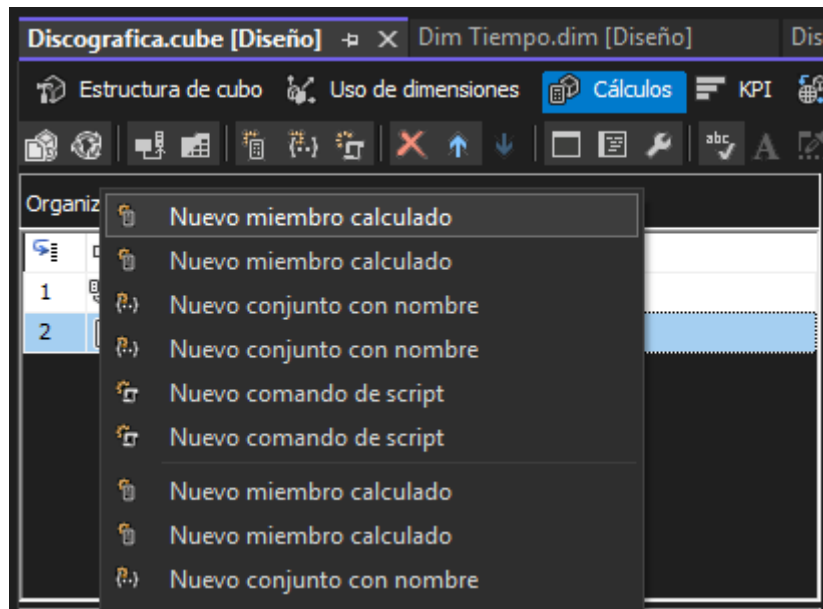
El Explorador nos debería permitir ver la otra jerarquía construida:



Medidas Calculadas

Demanda Insatisfecha

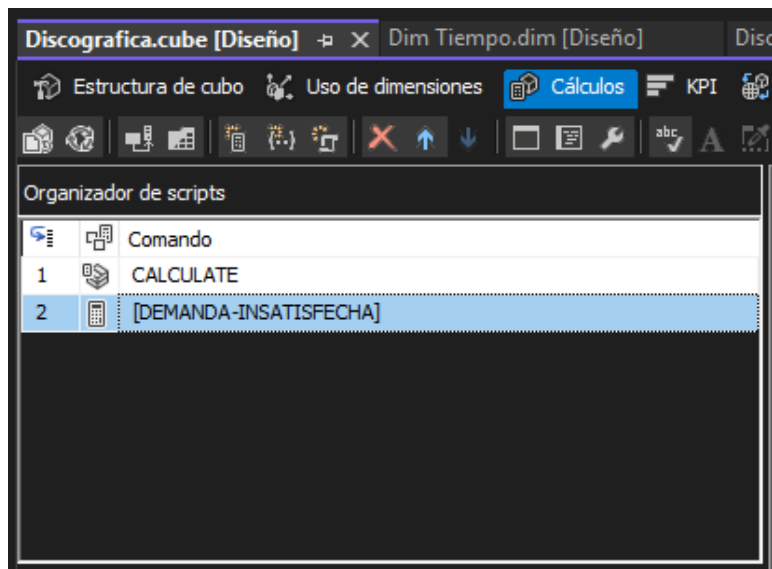
En el cubo vamos a la pestaña de “Cálculos”, click derecho y “Nuevo miembro calculado”.



A partir de allí, creamos [DEMANDA-INSATISFECHA] de la siguiente manera:

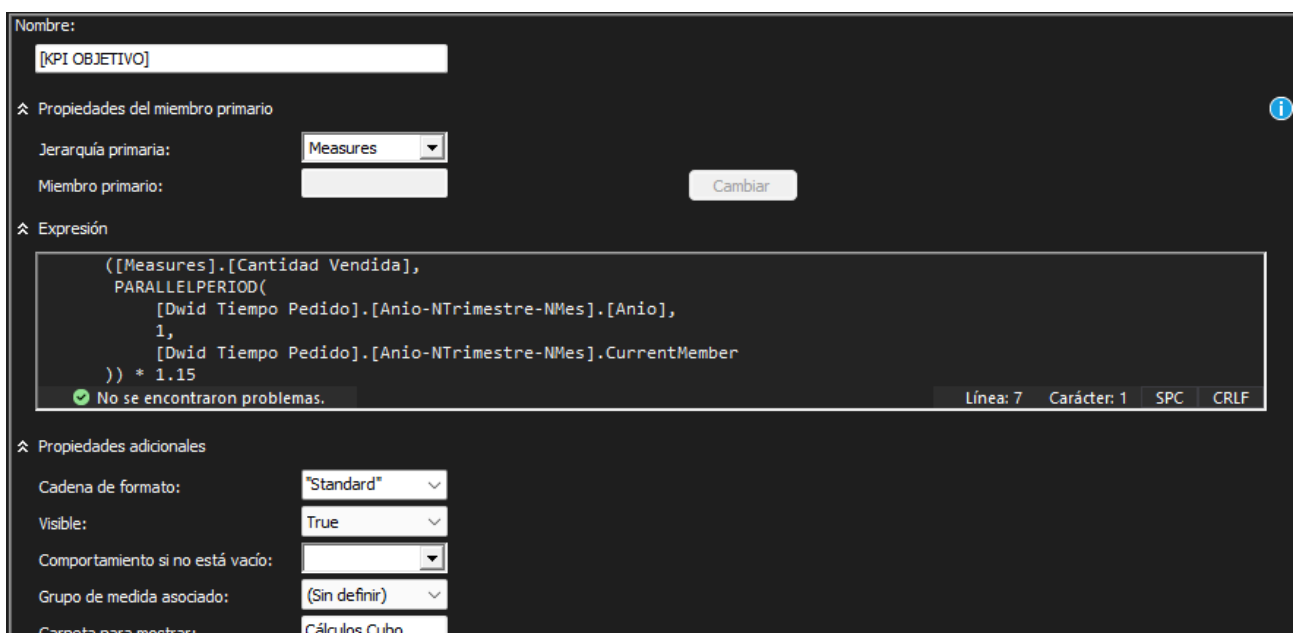
A screenshot of the 'Nuevo miembro calculado' dialog box. The 'Nombre' field contains '[DEMANDA-INSATISFECHA]'. The 'Jerarquía primaria' is set to 'Measures'. The 'Expresión' field contains '[Measures].[Cantidad Pedida]-[Measures].[Cantidad Vendida]'. The 'Propiedades adicionales' section shows 'Cadena de formato' as 'Standard', 'Visible' as 'True', 'Comportamiento si no está vacío' as 'Standard', 'Grupo de medida asociado' as '(Sin definir)', and 'Carpeta para mostrar' as 'Cálculo Cubo'. There is a 'Cambiar' button next to the 'Miembro primario' field.

Una vez creado deberíamos poder verlo desde acá:



KPI Objetivo

También creamos el miembro calculado KPI OBJETIVO. Este cálculo creamos con el fin de utilizarlo posteriormente en el tablero que crearemos en Power BI, este objetivo se fija basándose en la Cantidad Vendida del periodo anterior (el año anterior) incrementado en un 15%.



Luego de esto deberíamos contar con dos cálculos:



Con todo esto realizado deberíamos poder procesar el cubo completo sin más complicaciones.

Herramienta BI: Power BI

A continuación pasamos a detallar la configuración de Power BI para consumir los el cubo OLAP desarrollado y visualizar dinámicamente la información.

Instalación

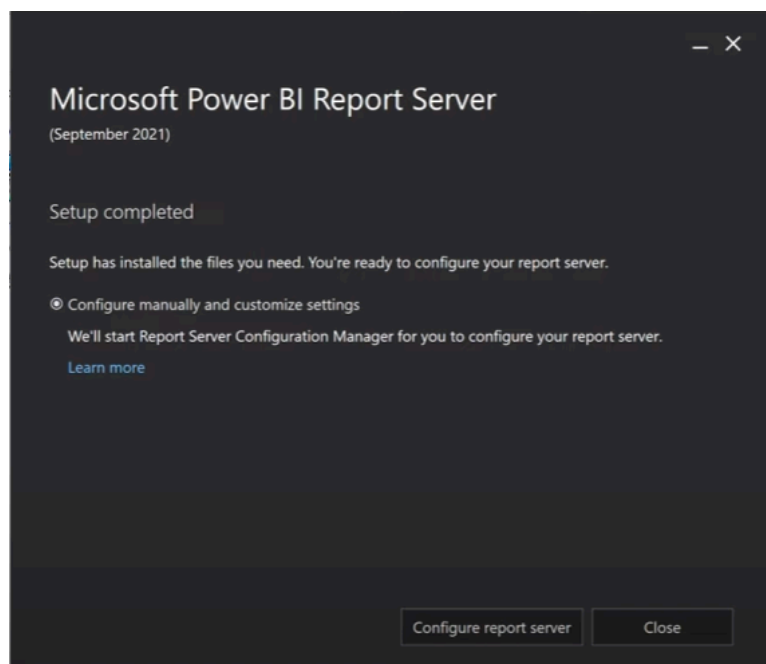
Del siguiente enlace podemos descargar dos archivo:

- El Report Server;
- y el Power BI Desktop x64.

[Download Microsoft Power BI Report Server - May 2025 from Official Microsoft Download Center](#)

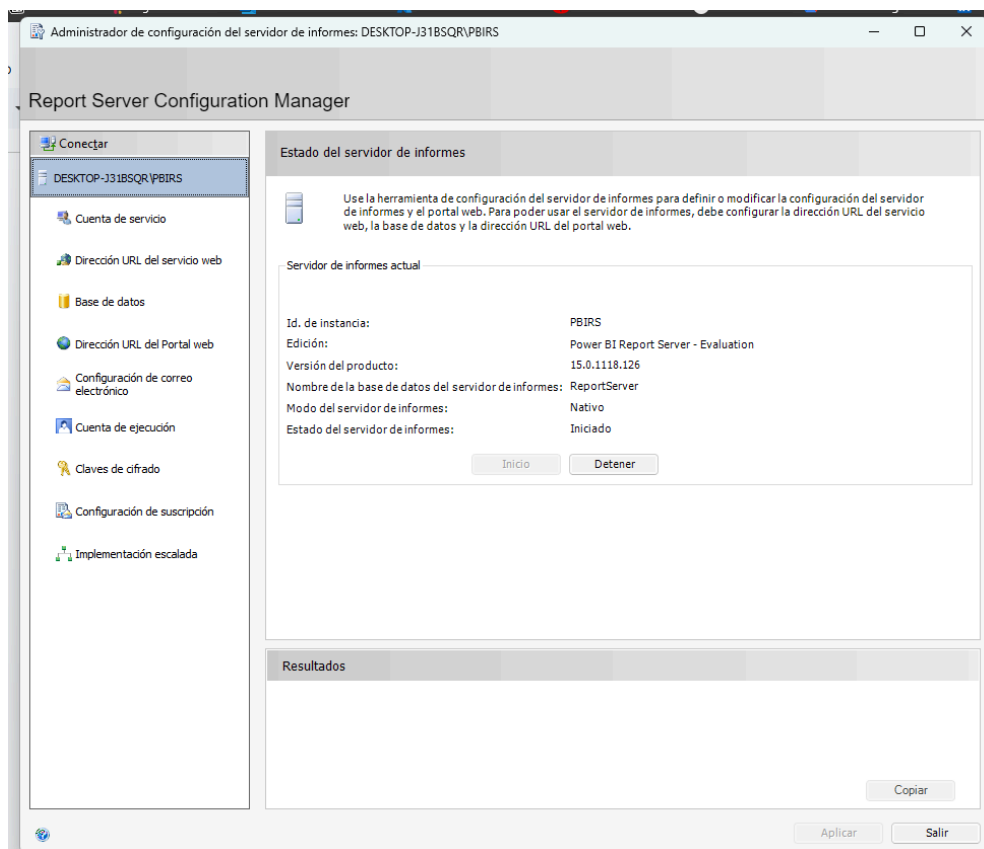
Report Server

Lo primero que se debe instalar es Report Server. Para este trabajo, utilizamos la versión de desarrollador la cual cumple los requisitos mínimos que necesitamos para poder realizar un dashboard interactivo para visualizar información del negocio, y dar soporte al momento de tomar decisiones.



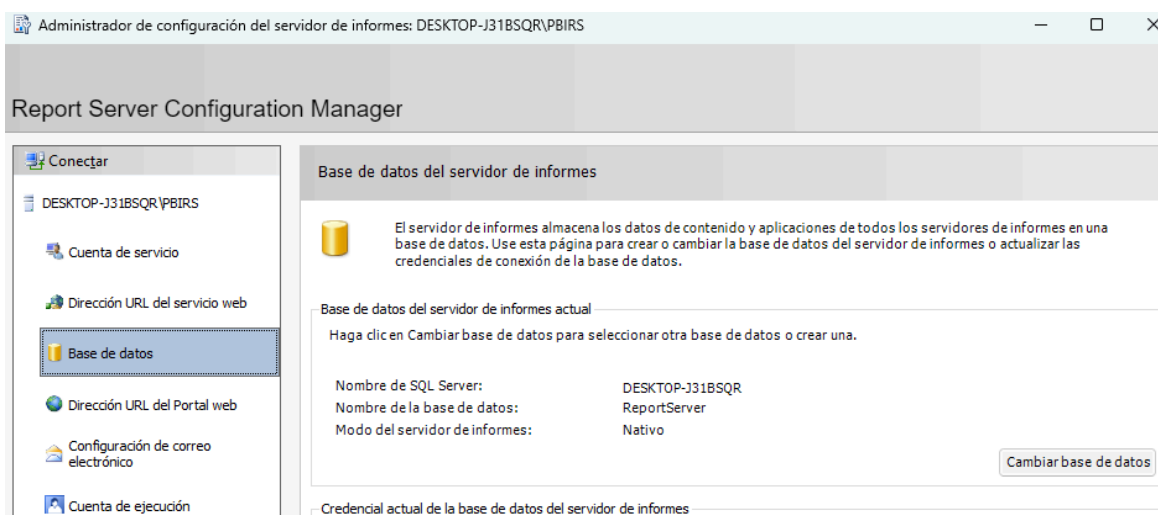
Instalación de Report Server

Se hace clic en “Configure report server” para acceder al asistente de configuración del programa.



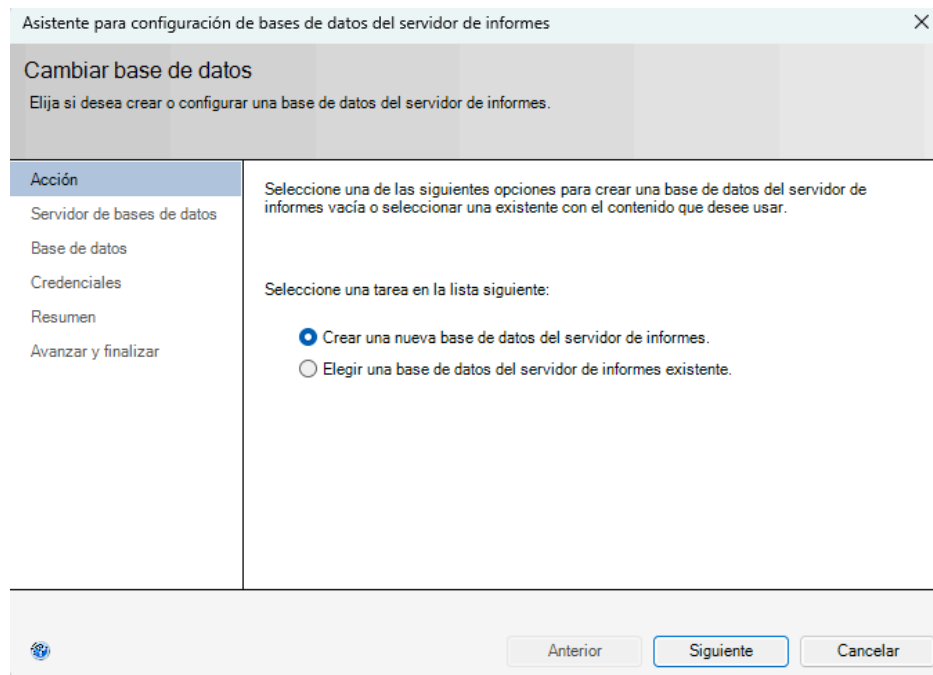
Report Server Configuration Manager

Ahora, lo primero que se hace es configurar una nueva base de datos para el servidor. Para ello vamos al apartado “Base de datos” y hacemos click en “Cambiar base de datos”.



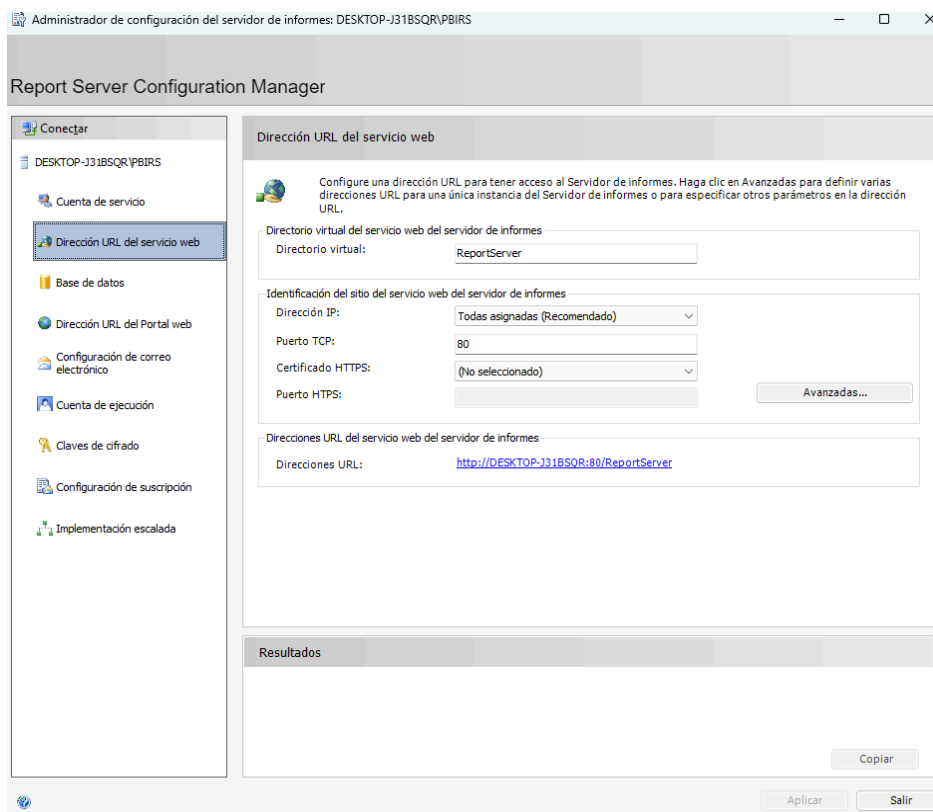
Configuración de bases de datos

Se crea la nueva base de datos.



Creación de base de datos para reportes

Ahora se va al apartado de “Dirección URL del servicio” y se hace clic en *Aplicar* para poder tener un servidor que exponga los reportes creados.



Configuración de servidor

Ahora se hace lo mismo en el apartado “Dirección URL del Portal Web”.

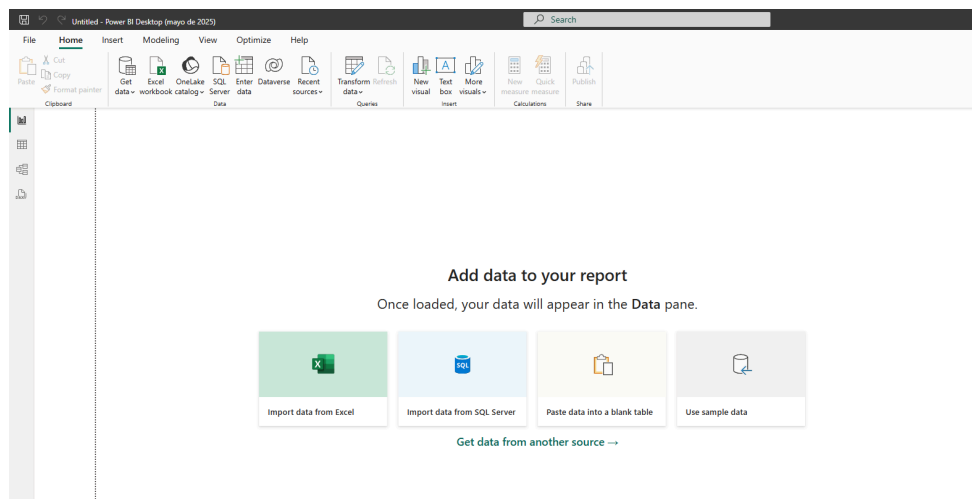
Para verificar que se configuró correctamente, se puede entrar al link que se genera en esta sección y corroborar que el servidor está levantado.

Power BI Desktop

Ahora se ejecuta el instalador del Power BI Desktop. Este instalador no requiere configuraciones adicionales, por lo que se continúa con la descarga y las configuraciones por defecto.

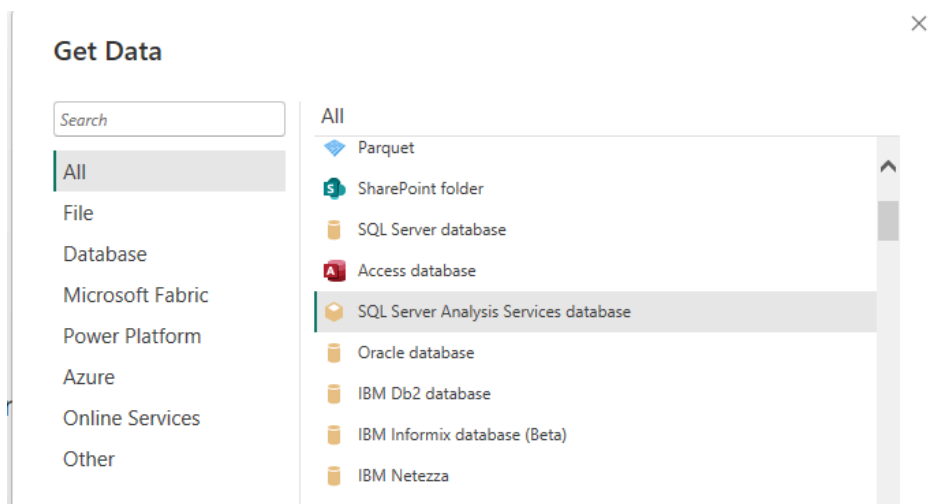
Nuevo Proyecto

Una vez se inicia por primera vez vemos algo similar a esto:



Inicio de Power BI

Se hace en “Get Data” y se elige la opción “SQL Server Analysis Services”.



Selección de fuente de datos

Se indica el servidor y se selecciona la base de datos a la cual se debe conectar, si hubiese más de una. Luego se hace clic en **OK**.

SQL Server Analysis Services database

Server ⓘ
localhost

Database (optional)

☐ Import
☒ Connect live

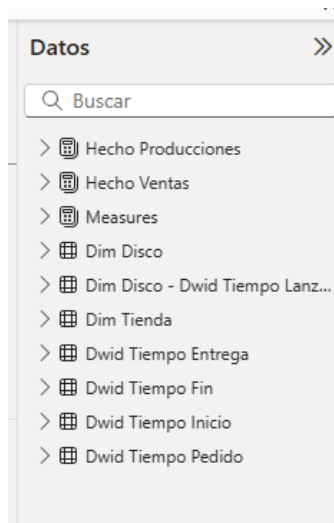
▸ MDX or DAX query (optional)

OK Cancel

Configuración de conexión

En este paso, es importante conectarse en modo “Live” para poder actualizar los datos si se hiciesen cambios en el Cubo Olap de manera frecuente. Si bien esto hace que la conexión sea un poco más lenta, evita que se tengan que estar importando los datos de Analysis Server todo el tiempo. Esto se hace de tal manera ya que, al momento de realizar el informe visual, se estaban realizando cambios aún en el cubo OLAP, como es el caso de agregar nuevas medidas calculadas.

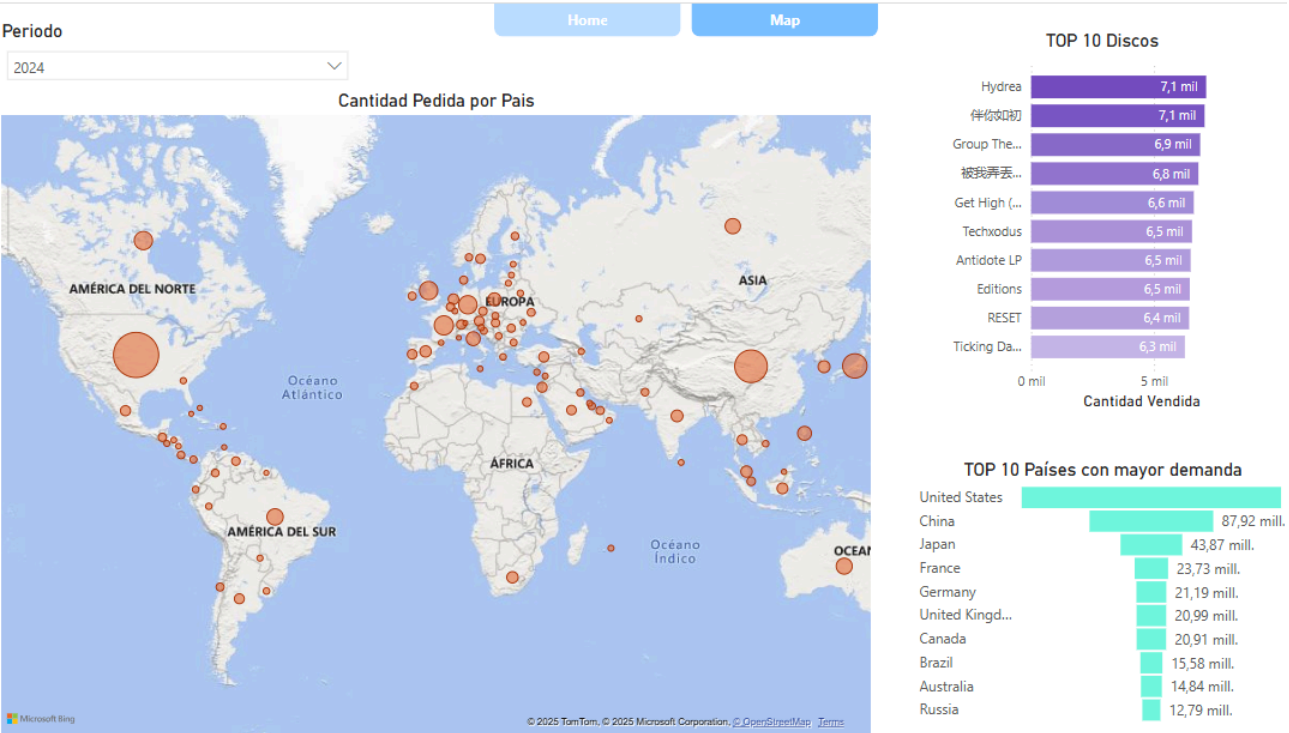
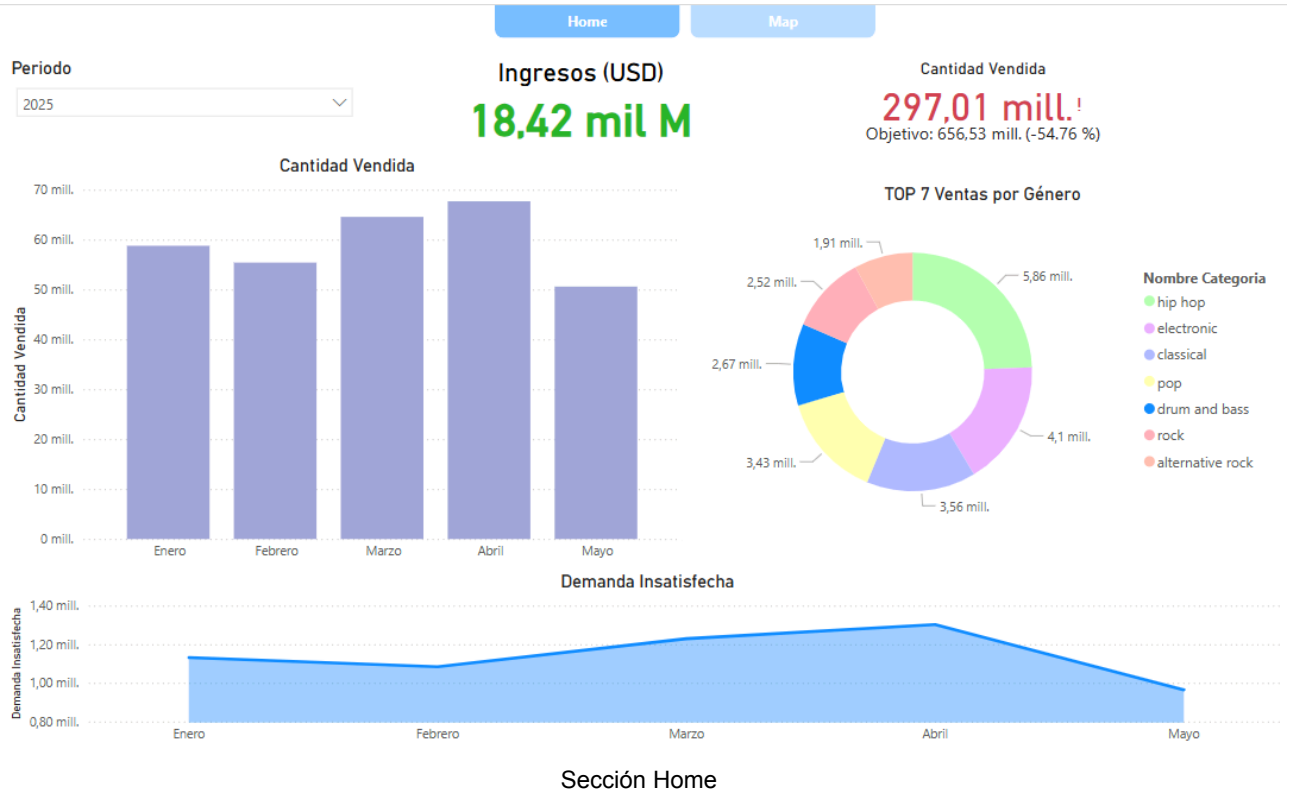
Ahora, se puede ver a la derecha de la herramienta un sector de Datos, que tiene las dimensiones y medidas que se procesaron del cubo OLAP.



Sección de Datos

Desarrollo del Tablero

La presentación de los datos se realiza en dos tableros, donde es posible navegar entre ellos con la navegación de la parte superior. En el primero se agruparon aquellos componentes principalmente relacionados a las ventas y demanda, mientras que en el segundo se da información principalmente de los lugares con mayor demanda y los discos más vendidos en los respectivos lugares.

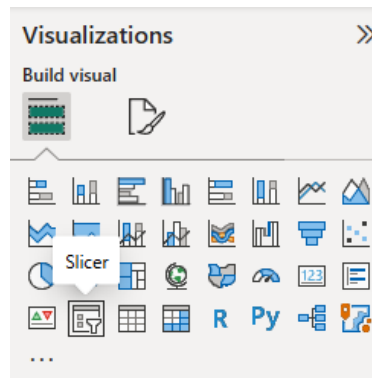


A continuación, se listan los pasos que se siguieron para la confección de estos tableros.

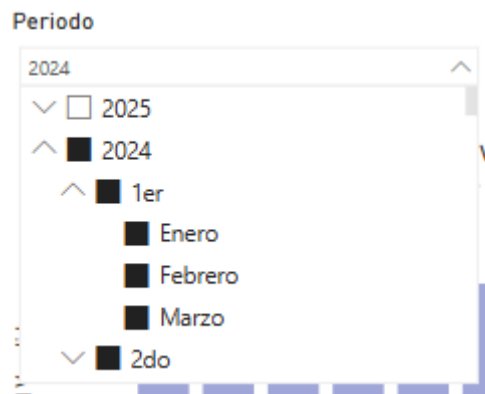
Filtro

Los componentes “Filtro” sirven para poder filtrar valores de una dimensión.

En este caso, se configuró un filtro global para poder discriminar los datos según la dimensión de tiempo, utilizando a su vez la jerarquía definida en el cubo (Año-Trimestre-Mes). Esto permite poder hacer Drill-down y Roll-up en la jerarquía mencionada.



Menú de gráficos

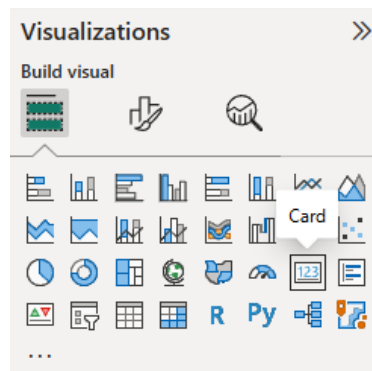


Filtro de tiempo

Para que sea más amigable, se editó el filtro para que sea del tipo “Desplegable”.

Tarjeta

Para la tarjeta con la cantidad de ingresos se utiliza un componente del tipo “Tarjeta”.



Menú de gráficos

Ingresos (USD)
18,42 mil M

Componente Tarjeta con los Ingresos en USD

KPI

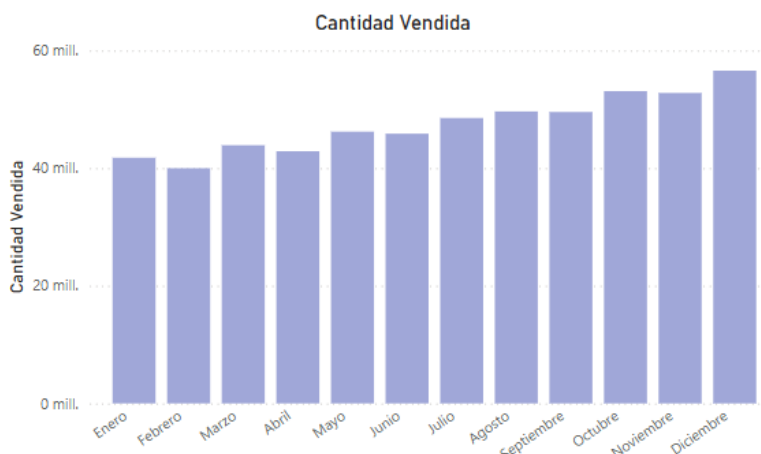
Para indicador la Cantidad Vendida se utiliza un componente del tipo KPI. En este se indica el valor a medir, en nuestro caso la Cantidad Vendida, y un valor objetivo el cual definimos que sea la Cantidad Vendida del año anterior incrementada en un 15%.

Valor
Cantidad Vendida
Eje de tendencia
Anio-NTrimestre-NMes
Anio
Destino
KPI OBJETIVO

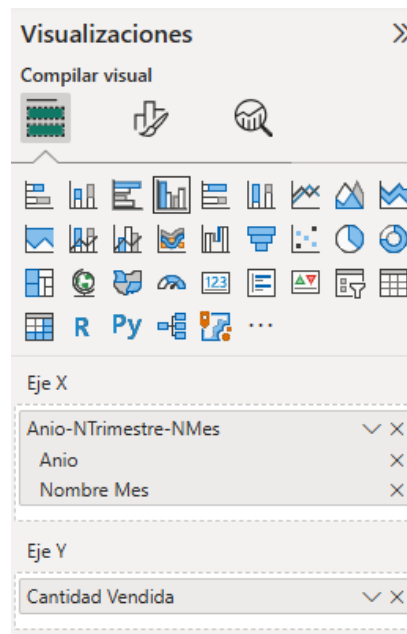
Cantidad Vendida
297,01 mill.!
Objetivo: 656,53 mill. (-54.76 %)

Cantidad Vendida

Para mostrar la Cantidad Vendida por mes o año utilizamos el objeto visual “Gráfico de columnas agrupadas”.

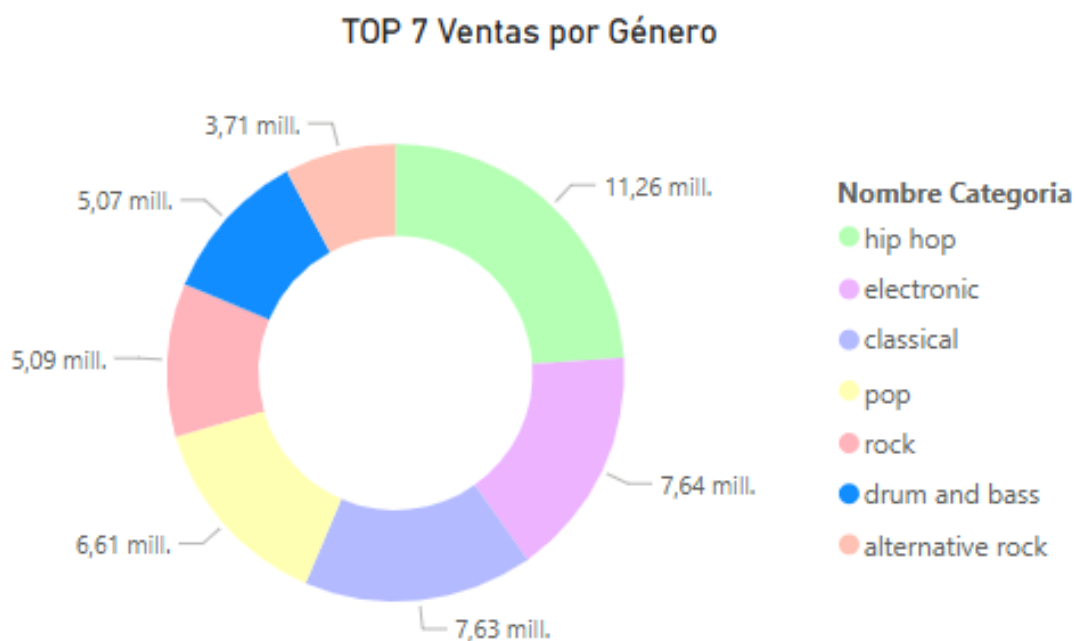


En la configuración del objeto lo único que sacamos del eje x es la agrupación por trimestre para que no se vea muy sobrecargado el gráfico.

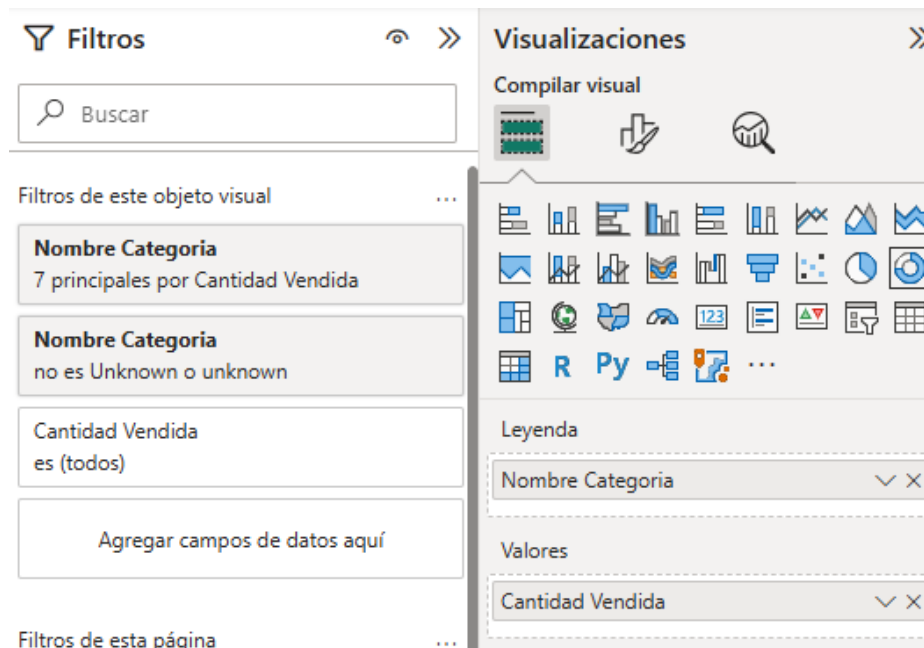


TOP 7 Ventas por Género

Para mostrar la Cantidad Vendida en el año seleccionado por género musical utilizamos el objeto “Gráfico de anillos”.

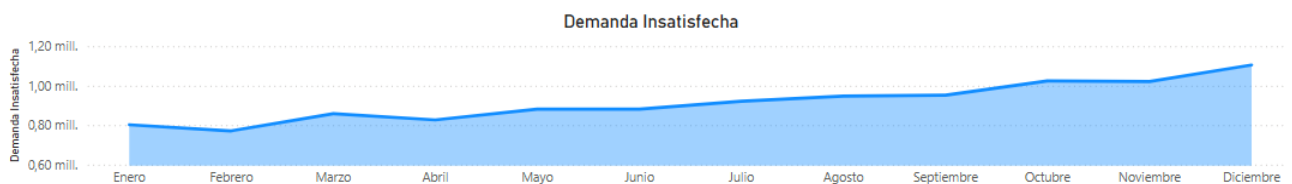


En la configuración de la visualización seleccionamos para la Leyenda “Nombre Categoria”, y para los Valores “Cantidad Vendida”. Además, en los Filtros limitamos los resultados a los 7 primeros géneros con mayor venta, dado que un número superior queda demasiado apretado visualmente y por decisión del diseño del equipo quitamos las categorías “Unknown” y “unknown” del gráfico.

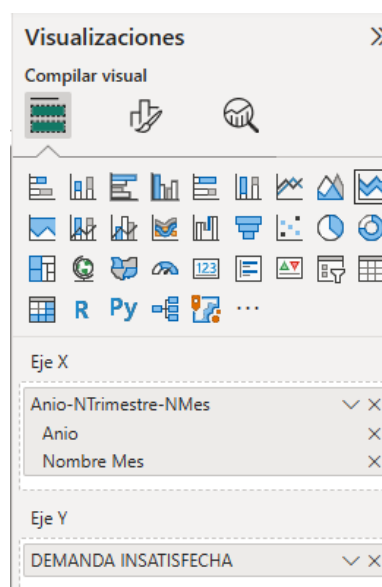


Demanda Insatisfecha

Para mostrar la Demanda Insatisfecha en el año seleccionado utilizamos el objeto “Gráfico de áreas apiladas”.



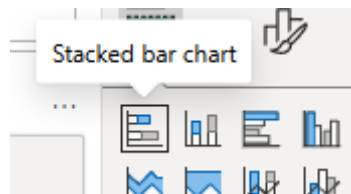
En la configuración visual, al igual que en la Cantidad Vendida, lo único que sacamos del eje x es la agrupación por trimestre para que no se vea muy sobrecargado el gráfico. Aquí utilizamos el cálculo DEMANDA INSATISFECHA creado anteriormente en el cubo.



TOP 10 Discos

Para que los encargados de la discográfica puedan saber rápidamente cuáles son los discos más solicitados de la industria, se decidió utilizar un gráfico de barras horizontales.

A través de este, se pueden ver los discos que mayor demanda tuvieron en determinado momento. Además, se utiliza una escala cromática graduada, para generar un impacto visual que acompañe la información.

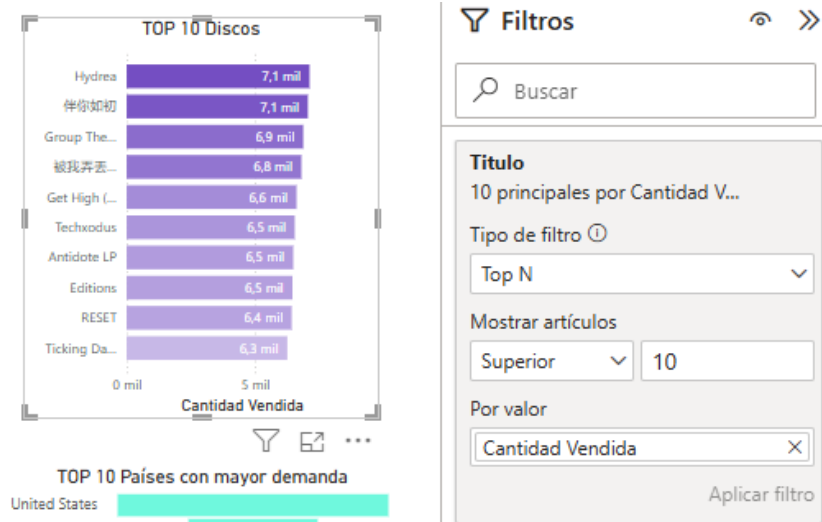


Menú de gráficos



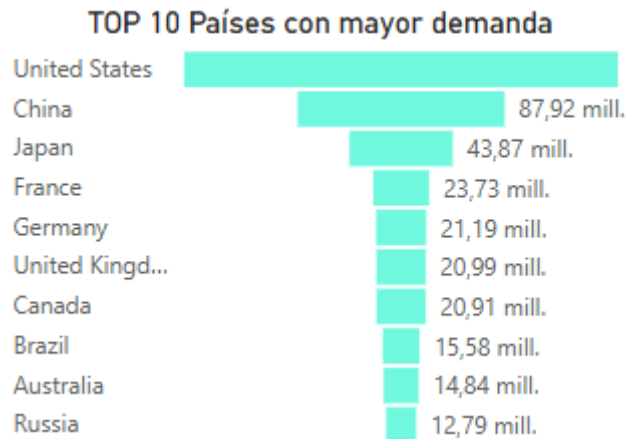
Gráfico de los 10 discos más vendidos en el periodo seleccionado (y por región si seleccionamos una zona del mapa).

En este gráfico, se muestran solo los 10 discos que tuvieron mayor cantidad de demanda, para obtener esto, se agregó un filtrado de tipo Top N. Este filtro trae los N valores Top o Bottom según un criterio.



TOP 10 Países con Mayor Demanda

Para mostrar los 10 países con mayor demanda Se decidió aplicar un gráfico de tipo embudo.



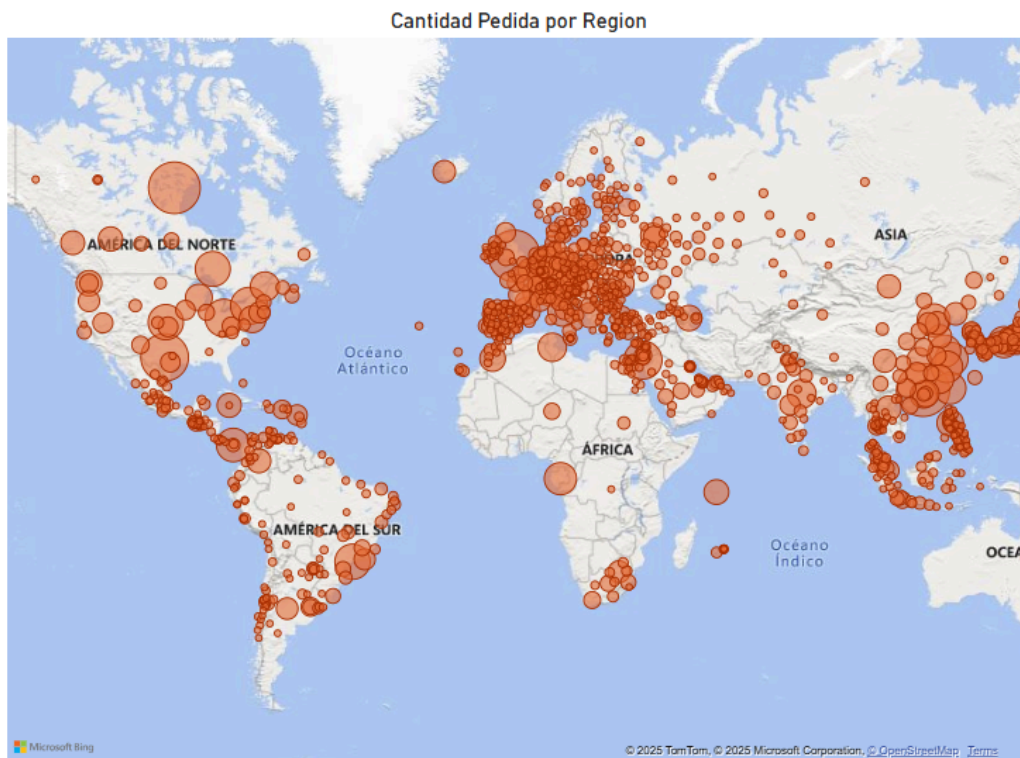
Los 10 países con más demandas en el periodo seleccionado.

Mapa - Cantidad Pedida por País/Región/Ciudad/Tienda

Este gráfico de mapa se colocó con la intención de dar una representación rápida de las regiones geográficas que mayor cantidad de discos solicitan en un momento dado. Para ello se utilizó la jerarquía de País-Región-Ciudad-Tienda.

Se puede ver en el mapa las burbujas, que no solo indican la sumarización de las tiendas, sino que su tamaño está asociado justamente a la cantidad de discos solicitados.





Para este gráfico es interesante mencionar que se debió habilitar una configuración de Power BI, que por defecto viene deshabilitada, para poder mostrar localizaciones en un mapa.

Opciones

GLOBAL
Carga de datos
Editor de Power Query
DirectQuery
Script de R
Creación de scripts de Python
Seguridad
Privacidad
Configuración regional
Datos de uso
Diagnóstico
Autorrecuperación
Configuración de informes
Copilot (versión preliminar)

ARCHIVO ACTUAL
Carga de datos
Configuración regional
Privacidad
Autorrecuperación
Reducción de consulta
Configuración de informes

Extensiones de datos
☒ (Opción recomendada) Permitir solo la carga de extensiones certificadas por Microsoft y otras extensiones de terceros que sean de confianza
☐ (Opción no recomendada) Permitir que se cargue cualquier extensión sin ninguna validación ni advertencia
[Más información acerca de las extensiones de datos](#)

Objetos visuales personalizados
☒ Mostrar advertencia de seguridad al agregar un objeto visual personalizado al informe

ArcGIS for Power BI
☒ Usar ArcGIS for Power BI

Elementos visuales de mapa y mapa coroplético
☒ Uso de elementos visuales de mapa y mapa coroplético

Experiencia de inicio de sesión para orígenes de datos
☐ Usar la experiencia de inicio de sesión actualizada para orígenes de datos

Servicios de autenticación de ADFS aprobados ⓘ

ⓘ No ha aprobado ningún servicio de autenticación en este equipo.

Aceptar
Cancelar

Navegación

Por último, para no sobrecargar el dashboard con múltiples gráficos y dificultar la lectura de los mismos, se decidió aplicar una navegación en el informe.

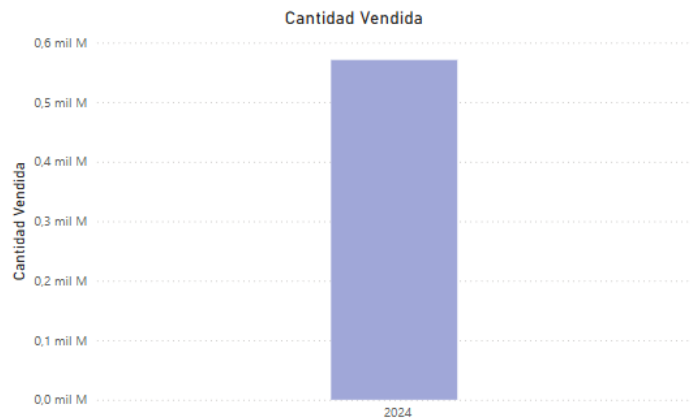
Esto permite no solo descontracturar la vista principal, dejando información crítica relevante, sino que también permite juntar datos relacionados, como es el caso de la información en relación a las tiendas y su ubicación geográfica. Para lograr esto, se agregó un menú de botones que permiten desplazarse a través del dashboard.



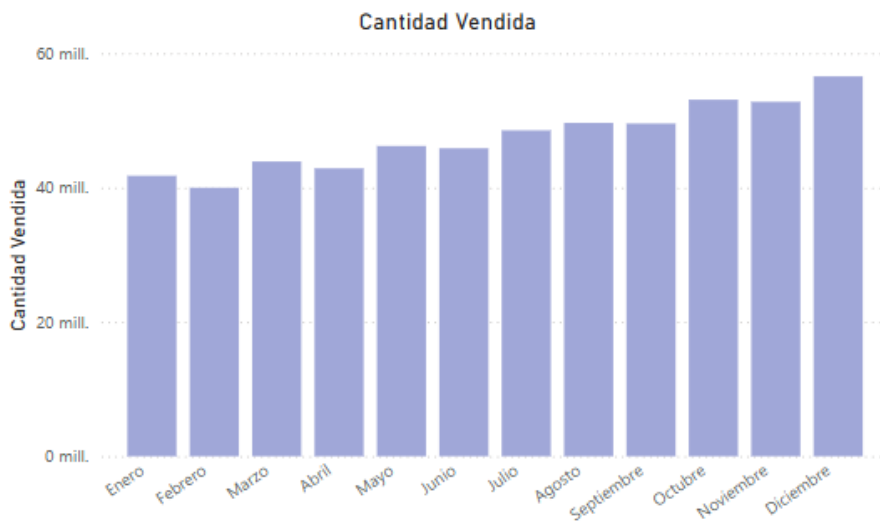
Operaciones OLAP Clásicas

A continuación verificamos que efectivamente se implementaron las operaciones OLAP clásicas en el cubo. Para ello realizaremos estas operaciones utilizando directamente los gráficos creados en Power BI, que emplea estas operaciones para mostrar la información.

Drill-down, Roll-up y Slice



Desde el Power BI podemos ver que visualizamos la Cantidad Vendida para el año 2024, y con las opciones del gráfico podemos hacer un **Drill-down** para bajar a niveles más detallados de la jerarquía de tiempo, en este caso vemos cómo bajamos a nivel de los meses como se puede ver a continuación:

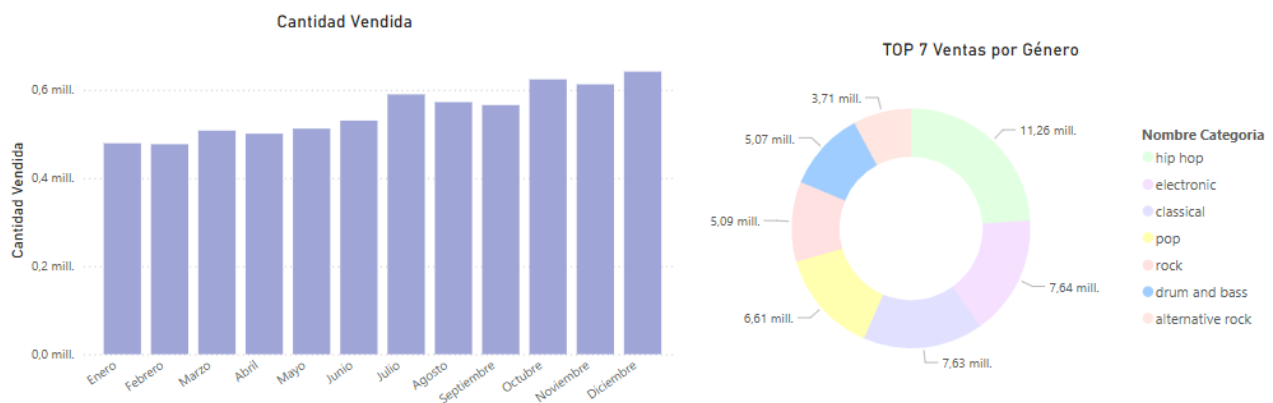


Como podemos ver ahora tenemos los mismos datos pero distribuidos en los correspondientes meses del 2024. Esta consulta también es un caso de **Slice** dado que estamos haciendo únicamente una consulta por una única dimensión, la dimensión Tiempo. También es posible regresar al gráfico anterior de una única barra para el 2024, lo cual sería un claro caso de **Roll-up**.

Mientras que el primer gráfico solo nos daba un total de cantidad vendida en 2024, el segundo gráfico presenta un leve incremento mes a mes de la cantidad vendida a lo largo del 2024, indicando una tendencia positiva en las ventas.

Drill-down y Dice

Para estas operaciones podemos consultar la cantidad vendida en cada mes para el 2024 (haciendo un **Drill-Down** de año a mes), y además podemos ver que a la izquierda contamos con un gráfico de los géneros que más vendieron también en el mismo año, pero si seleccionamos uno de estos géneros como se ve en la imagen (drum and bass) ahora el gráfico de cantidad vendida cambia sus valores para pasar a mostrar la cantidad vendida para cada mes del 2024 únicamente para el género seleccionado, esto es un ejemplo de la operación **Dice**, que consiste en filtrar por múltiples dimensiones, en este caso por la dimensión tiempo y la dimensión disco de donde sacamos el género.



El gráfico de TOP 7 Ventas por Género agrega una nueva dimensión al análisis previo: ahora no solo se conoce el incremento mes a mes de la cantidad vendida, sino que también se conocen los géneros que más venden. Posteriormente sería interesante averiguar a qué géneros se debe el aumento de las ventas.

Hasta aquí se ha presentado el diseño e implementación del cubo OLAP y la visualización de los resultados en Power BI. Este análisis de las operaciones OLAP concluye el trabajo realizado.